XIMOD Architect — XML Builder

Lietotāja rokasgrāmata

XML instalētājs, veidots taviem modiem.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.1.0

Daudzplatformu: Windows · Linux · macOS



Saturs

1. Pārskats 5

1.1 Kas ir XIMOD Architect? 5

1.2 FOMOD formāts 5

1.3 Instalēšana un prasības 5

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Failu struktūra 6

2. Darba sākšana 7

2.1 Lietojumprogrammas palaišana 7

2.2 Saskarnes pārskats 7

2.3 Jauna projekta izveide 8

2.4 Projekta atvēršana un saglabāšana 8

2.5 Pirmā palaišana 8

2.6 Brīvie logi un navigācija ar tastatūru 8

3. Izvēlnes 10

3.1 Izvēlne Fails 10

3.2 Izvēlne Rediģēt 11

3.3 Izvēlne Projekts 11

3.4 Izvēlne Rīki 12

3.5 Izvēlne Palīdzība 12

4. Funkcijas sīkāk 13

4.1 Cilne Mod Info 13

4.2 Cilne Install Steps 13

Grupas un atlases veidi 14

Opcijas un noklusējuma tipi 14

Opcijas faili 14

Grupas / lapas galamērķis 15

Nosacījumu karodziņi 15

4.3 Cilne Required Installs 15

4.4 Cilne Conditional Installs 16

4.5 Logs „Iestatījumi” 16

4.6 Skripti pirms un pēc saglabāšanas 17

Piemērs — skripts pirms saglabāšanas (Windows) 18

Piemērs — skripts pēc saglabāšanas (Windows) 18

Linux / macOS ekvivalents 18

4.7 Logs „Par” 18

4.8 FOMOD failu ģenerēšana 18
4.9 Tulkošanas redaktors 19
4.10 XML redaktors 20
4.11 Fontu pārvaldība 21
4.12 Divu FOMOD apvienošana 22
4.13 Izplatīšanas arhīva eksportēšana 22
4.14 Logs „Properties” 22
4.15 Komandrindas režīms (CLI) 24
4.16 Atjauninājumu pārbaude 24
5. FOMOD tagu atsauce 25
5.1 Fails info.xml 25
5.2 Fails ModuleConfig.xml 25
Sakne un galvene 25
Faili un mapes 26
Soļi un grupas 26
Opcijas (plugins) 26
Atkarības un nosacījumi 27
6. Faila ModuleConfig.xml sīks izklāsts 28
6.1 Kā instalētājs nolasa failu 28
6.2 Sakne un galvene 28
6.3 Failu instalēšana 28
6.4 Soļi, grupas un opcijas 29
6.5 Opcijas tips un tās darbība 29
6.6 Karodziņi, atkarības un nosacījumu instalācijas 30
7. ModuleConfig.xml piemēri 32
7.1 Minimāls piemērs — nepieciešamie faili 32
7.2 Ekskluzīva izvēle — SelectExactlyOne 32
7.3 Nosacījuma instalēšana — karodziņi 32
7.4 Viena lapa, vairāki soļi — SelectAny + karodziņi 33
7.5 Priekšiestatījums ar pielāgojamām noklusējuma vērtībām 35
7.6 Ievada un noslēguma lapas 37
8. Versija 2 — jaunās funkcijas 38
8.1 Galamērķu konfliktu noteikšana 38
8.2 7z eksports 38
8.3 Atkārtoti lietojamas veidnes 38
8.4 Jauns no mapes 38
8.5 Failu piešķiršana ar vilkšanu un nomešanu 38
8.6 FOMOD salīdzināšana 38
8.7 Vizuālais nosacījumu redaktors 38

8.8 Attēlu pārbaudes un optimizācija 39
8.9 Komandrindas papildinājumi 39
8.10 Fona eksports un validācija 39
8.11 Atkopšana pēc avārijas 39
8.12 Skaidrāka saskarne 39
8.13 Esoša FOMOD tulkošana 39
8.14 Moda arhīva atvēršana 40
8.15 Importa precizitāte 41
8.16 Dublējumi un atkopšana 41
8.17 Meistari kā automātiski nosacījumi 41
8.18 Vieglie spraudņi (ESL) un spraudņu atskaite 41
8.19 Bagātāks simulators un scenāriji 42
8.20 Instalācijas izmērs katrai opcijai 42
8.21 Nexus apraksta ģenerators 42
8.22 Rediģējams nosacījumu redaktors 43
8.23 Projekta tekstu tabula 43
8.24 BSA un BA2 arhīvu lasīšana 43
8.25 Ligzdotas nosacījumu grupas un versiju nosacījumi 44
8.26 Spēļu un to kategoriju rediģēšana 45
8.27 Koka krāsas 45
8.28 Failu dialogi atceras, kur jūs bijāt 45
8.29 Priekšiestatījumu vednis 45
Pielikumi 46
A pielikums — Fails Config.ini 46
B pielikums — Tastatūras saīsnes 47
C pielikums — Vārdnīca 48
D pielikums — Pilnīgs FOMOD piemērs 49
D.1 info.xml 49
D.2 ModuleConfig.xml 49
E pielikums — Licence un atsauces 53

1. Pārskats

1.1 Kas ir XIMOD Architect?

XIMOD Architect ir daudzplatformu rīks FOMOD instalētāju izveidei Bethesda spēļu modiem (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind un tā tālāk). Tas ļauj vizuāli izveidot pilnīgu instalācijas vedni — soļus, opciju grupas, opcijas, nosacījumu failus — un pēc tam automātiski ģenerēt standartizētos XML failus, kurus modu pārvaldnieki prot interpretēt.

Lietojumprogramma atbalsta vienpadsmit spēles, kas definētas failā Categories.json: trīs Skyrim izdevumus (Legendary, Special Edition un VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 un Fallout 4 VR, Oblivion un Oblivion Remastered, Morrowind, kā arī Starfield. Tā kā šis fails ir ārējs un rediģējams, sarakstu var paplašināt, atkārtoti nekompilējot lietojumprogrammu.

Programmatūra ir sākotnējā FOMODCreationTool pārrakstījums Rust valodā. Šī pārstrāde nodrošina labāku veiktspēju, identisku darbību Windows, Linux un macOS vidē, kā arī modernu saskarni. XIMOD Architect izceļas arī ar ļoti attīstītu internacionalizācijas sistēmu: saskarni var tulkot ļoti daudzās valodās, dinamiski ielādējot katrai rakstības sistēmai piemērotos fontus.

Galvenās funkcijas ir šādas:

- pilnīgu FOMOD instalācijas pakotņu izveide;
- vairāku soļu instalācijas vedņi;
- opciju grupas ar dažādiem atlases veidiem (tieši viens, vismaz viens, jebkurš un tā tālāk);
- nosacījumatkarīga failu instalēšana atkarībā no lietotāja izvēles;
- atkarības modeļi, kas nosaka opcijas tipu;
- „karodziņu” (nosacījumu karodziņu) sistēma, kas vada instalācijas gaitu;
- pielāgoti skripti, kas tiek izpildīti pirms vai pēc saglabāšanas;
- daudzvalodu saskarne un dinamiskie fonti;
- nativs, caurspīdīgs sākuma ekrāns.

1.2 FOMOD formāts

FOMOD („Fallout Mod”) ir standarta formāts modu instalētājiem Bethesda spēlēs. FOMOD instalētājs balstās uz diviem XML failiem, kas apkopoti apakšmapē ar nosaukumu fomod:

- info.xml — moda metadati: nosaukums, autors, versija, tīmekļa vietne, apraksts, kategorija.
- `ModuleConfig.xml – the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.`

XIMOD Architect ģenerētie faili ir saderīgi ar galvenajiem modu pārvaldniekiem:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Piezīme — fomod mapes nosaukums, kā arī nosaukumi info.xml un ModuleConfig.xml ir noteikti specifikācijā un tiek atpazīti modu pārvaldniekos tādi, kādi tie ir. Tos nekad nedrīkst pārdēvēt.

1.3 Instalēšana un prasības

Sistēmas prasības (orientējoši):

Vienums	Ieteikums
Sistēma	Windows 10 vai jaunāka, Linux (jaunāks glibc) vai macOS 11 vai jaunāka.
Attēlojums	Grafiskā karte, kas saderīga ar OpenGL 3.3 (egui „glow” renderētājs).
RAM	Daži simti MB — lietojumprogramma ir viegla.
Diska vieta	Daži desmiti MB atkarībā no Noto fontiem un karogiem, kas iekļauti mapē assets/.

Windows

Novietojiet vienā mapē izpildāmo failu ximod-architect.exe, mapi assets (data, locales, fonts, images, icons) un, pēc izvēles, failu assets/images/splash.png sākuma ekrānam. Lietojumprogrammas ikona kompilēšanas laikā tiek iegulta izpildāmajā failā. Pēc tam palaidiet ximod-architect.exe.

Linux

Instalēšanas skripts ir pieejams mapē packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Būvēšanai no pirmkoda nepieciešams Rust 1.99.0 vai jaunāks un, operētājsistēmā Linux, šādas izstrādes bibliotēkas: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev un libx11-dev.

macOS

Skripts izveido izplatīšanai gatavu lietojumprogrammas komplektu (.app):

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Komplekts „XIMOD Architect.app” tiek ģenerēts mapē dist. Pēc tam ar utilītu hdiutil var izveidot diska attēlu (.dmg).

1.4 Failu struktūra

Izpildāmajam failam pievienotais failu koks ir šāds:

```
ximod-architect(.exe)           → executable
Config.ini                      → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json           → games and Nexus categories
      Languages.json            → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json            → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json     → languages spoken by country
   locales/                     → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                         → 32 languages provided
   fonts/                       → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                       → application icons
   images/
      splash.png                → splash screen
      svg/                      → country flags (244 SVG files)
```

2. Darba sākšana

2.1 Lietojumprogrammas palaišana

Startējot XIMOD Architect vispirms parāda nativu, caurspīdīgu sākuma ekrānu ar pakāpeniskas parādīšanās efektu, kura ilgums ir regulējams (pēc noklusējuma divas sekundes; ekrānu var atspējot). Pēc tam atveras galvenais logs, centrēts uz galvenā displeja. Tā sākotnējais izmērs nāk no konfigurācijas faila (pēc noklusējuma 1280 × 800) un nevar būt mazāks par 800 × 600. Virsraksta joslā redzams lietojumprogrammas nosaukums, kam seko tās versijas numurs.

2.2 Saskarnes pārskats

Galveno logu veido piecas zonas:

- izvēlņu josla augšpusē — Fails, Rediģēt, Projekts, Rīki un Palīdzība — un tieši zem tās rīkjosla ar ikdienas darbībām (Jauns, Atvērt, Saglabāt, Atsaukt, Atkārtot, Validēt, Priekšskatīt, Eksportēt); sk. 3. nodaļu;
- projekta koks pa kreisi: moda informācija, tad instalācijas soļi ar to grupām un opcijām, nepieciešamie faili un nosacījumu instalācijas. Noklikšķiniet uz mezgla, lai to rediģētu, ar peles labo pogu uz tā — tā darbībām (pievienot, dublēt, pārvietot, dzēst, saglabāt kā veidni), un velciet opciju uz citu grupu, grupu uz citu soli vai soli pirms cita soļa, lai to pārvietotu; pogas + blakus „Instalācijas soļi" un „Nosacījumu instalācijas" pievieno elementu tieši;
- inspektors centrā, kas rāda atlasītā mezgla redaktoru: moda informāciju, soli (nosaukums, redzamības nosacījumi, lapas galamērķis, tā grupu saraksts), grupu (nosaukums, atlases veids, grupas galamērķis, tās opciju saraksts), opciju (apraksts, attēls, tips, karodziņi, atkarības modeļi, faili), nepieciešamos failus vai nosacījumu kopu; navigācijas josla inspektora augšpusē ļauj atgriezties par vienu līmeni augstāk;
- panelis „Problēmas" apakšpusē, kas tiek parādīts pēc Projekts → Validēt FOMOD: katra atrade ir uzskaitīta ar tās smaguma pakāpi, un noklikšķinot uz tās, kokā tiek atlasīts attiecīgais mezgls; pašā kokā blakus attiecīgajiem mezgliem redzams mazs kļūdu/brīdinājumu skaitītājs;
- statusa josla pašā apakšā: pa kreisi — jaunākais ziņojums (startējot: „Gatavs"); pa labi — soļu un opciju skaits un, kad projektā ir nesaglabātas izmaiņas, punkts, kam seko „Modificēts". Veiksmes, brīdinājumi un kļūdas parādās arī kā paziņojumi augšējā labajā stūrī.

Saskarnes izskats (tumšā, gaišā vai sistēmas tēma, fonta izmērs, valoda) tiek iestatīts logā „Iestatījumi", kas aprakstīts § 4.5.

Kokā klikšķis atlasa mezglu un parāda to inspektorā; dubultklikšķis uz soļa vai grupas dara to pašu un atver to. Soļa labās pogas izvēlne piedāvā Izvērst (Visu, Atlasīto, no Atlasītā — soli un visu zem tā) un Sakļaut (tie paši trīs varianti), bet grupas izvēlne piedāvā Izvērst un Sakļaut (Visu, Atlasīto) pirms parastajām pievienot / dublēt / pārvietot / dzēst komandām. Katrai cilnei ir savs panelis „Problēmas": parādītās atrades vienmēr pieder aktīvajā cilnē ielādētajam FOMOD, un validācija, kas sākta vienā cilnē, tajā arī pabeidzas, pat ja pa to laiku pārslēdzaties uz citu.

Koku var vadīt arī no tastatūras, kamēr nevienam teksta laukam nav fokusa: ↑ un ↓ pārvieto kursora gredzenu no rindas uz rindu (tas sākas uz atlasītā mezgla), Enter atlasa rindu zem tā, → atver aizvērtu soli vai grupu (un, atvērtā, pāriet uz tā pirmo bērnelementu), ← aizver atvērtu (un, uz aizvērtas rindas vai opcijas, atgriežas pie tā vecākelementa). Gredzens, tam pārvietojoties, tiek ieritināts redzamībā.

2.3 Jauna projekta izveide

Instalētāja izveide parasti notiek pa šādiem soļiem:

- Jauns projekts — izvēlne Fails → Jauns, pēc tam izvēlieties saknes direktoriju, kurā atrodas jūsu moda faili (poga „Pārlūkot…" cilnē Mod Info).
- Aizpildiet informāciju — cilnē Mod Info ievadiet moda nosaukumu, autoru, versiju, spēli, kategoriju, tīmekļa vietni, galvenes attēlu un aprakstu.
- Izveidojiet vedni — cilnē Install Steps pievienojiet soļus, tad opciju grupas, tad opcijas.
- Piesaistiet failus — katrai opcijai pievienojiet instalējamos failus vai mapes, pēc tam, ja nepieciešams, tabulā iestatiet to galamērķi (pēc noklusējuma tas ir tukšs, kas instalē spēles Data mapes saknē).
- Definējiet nosacījumus — izmantojiet karodziņus un nosacījumu instalācijas, lai pielāgotu instalāciju lietotāja izvēlei.
- Saglabājiet — izvēlne Fails → Saglabāt (Ctrl+S): XIMOD Architect izveido mapi fomod un ieraksta tajā info.xml un ModuleConfig.xml.

2.4 Projekta atvēršana un saglabāšana

Saglabāšana vienmēr izveido apakšmapi fomod saknes direktorijā, pēc tam tajā UTF-8 kodējumā ieraksta abus XML failus. Komanda Saglabāt paliek atspējota, kamēr nav definēta neviena saknes direktorija.

Tiek piedāvāti divi atvēršanas režīmi. „Atvērt mapi…" prasa saknes direktoriju un ielādē projektu no tās apakšmapes fomod. „Atvērt failu…" prasa tieši XML failu: tad saknes direktorija tiek izsecināta (tiek pieņemts, ka fails atrodas apakšmapē fomod). Lasot, XIMOD Architect automātiski atpazīst faila kodējumu (UTF-8 ar baitu secības zīmi vai bez tās, kā arī UTF-16), kas ļauj atkārtoti atvērt arī ar citiem rīkiem izveidotus instalētājus.

Katrs veiksmīgi atvērtais projekts tiek pievienots nesen atvērto failu saraksta augšpusē, kas pieejams caur Fails → Nesenie un pārvaldāms cilnē Nesenie faili logā Iestatījumi.

2.5 Pirmā palaišana

Pašā pirmajā palaišanas reizē XIMOD Architect startē angļu valodā un automātiski atver logu Iestatījumi, lai lietotājs varētu izvēlēties savu valsti un pēc tam valodu.

Šo uzvedību nosaka atslēga FirstStart failā Config.ini: tā ir 0, kamēr sākotnējā konfigurācija nav saglabāta, un pārslēdzas uz 1, tiklīdz pirmo reizi tiek noklikšķināts „Saglabāt". Turpmākās palaišanas reizes tad startē tieši izvēlētajā valodā.

Ja lietotājs aizver logu ar „Atcelt", atslēga paliek 0, un logs atkal atveras nākamajā palaišanas reizē.

2.6 Brīvie logi un navigācija ar tastatūru

Vairāki rīki atveras brīvos (neatkarīgos) logos: valsts izvēles rīks „Valsts izvēle", logs „Properties", tulkošanas redaktors un XML redaktors. Katrs no tiem ir brīvi pārvietojams un izmēru maināms, arī uz otra ekrāna, un darbojas līdztekus galvenajam logam.

Centrēšana un saglabāšana — pirmo reizi atverot, brīvais logs tiek centrēts uz XIMOD galvenā loga. Ja lietotājs to pārvieto vai maina tā izmēru, tā pozīcija un izmērs tiek iegaumēti, kad tas tiek aizvērts (un kad lietojumprogramma tiek aizvērta), tad atjaunoti nākamajā atvēršanas reizē. Šīs vērtības tiek

glabātas failā Config.ini, sadaļā [WindowPositions] (sk. A pielikumu). Pats galvenais logs iegaumē savu izmēru, bet ne pozīciju: tas paliek centrēts katrā palaišanas reizē.

Aizvēršana ar Esc — taustiņš Esc aizver aktīvo brīvo logu, kā arī galvenā loga modālos dialogus (Iestatījumi, Par, apstiprinājums, validācijas atskaite, skripti); apstiprinājumam Esc darbojas kā „Atcelt" un nekad neizpilda darbību. Divi izņēmumi: tulkošanas redaktors (lai novērstu tā nejaušu aizvēršanu rakstīšanas laikā) un XIMOD galvenais logs ar Esc neaizveras.

Navigācija ar tastatūru — logā „Properties" esošos sarakstus, tulkošanas redaktora tabulu un valsts izvēles rīka karogu režģi var vadīt pilnībā no tastatūras: bultiņu taustiņi (un ciparu tastatūra), Page Up/Page Down, Home/End, Enter un Tab/Shift+Tab. Detaļas, kas raksturīgas katram logam, ir aprakstītas attiecīgajās sadaļās un apkopotas B pielikumā.

Filtru notīrīšana — katram laukam „Filtrs:" pa labi ir notīrīšanas ikona (sarkans krustiņš), kas iztukšo filtru ar vienu klikšķi.

3. Izvēlnes

Izvēlņu joslā ir piecas izvēlnes: Fails, Rediģēt, Projekts, Rīki un Palīdzība. Zem tās rīkjosla sniedz piekļuvi ikdienas darbībām ar vienu klikšķi (Jauns, Atvērt, Saglabāt, Validēt, Priekšskatīt, Eksportēt). Parādītās saīsnes ir aktīvas arī globāli (taustiņš Ctrl atbilst Cmd operētājsistēmā macOS); tās tiek ignorētas tikai tad, kad ir atvērts modāls dialogs. Modālie dialogi aptumšo pārējo logu; Enter aktivizē to galveno pogu, bet Esc atceļ.

3.1 Izvēlne Fails

Komanda	Saīsne	Apraksts
Jauns	Ctrl+N	Atver jaunu tukšu projektu jaunā cilnē (pašreizējā cilne tiek aizstāta tikai tad, ja tā joprojām ir neskarta).
Jauns no mapes…	—	Skenē moda mapi un piedāvā skeletu, kurā katra apakšmape kļūst par vienu opciju. Sk. § 8.4.
Atvērt mapi…	Ctrl+O	Izvēlas saknes direktoriju un ielādē projektu no tās apakšmapes fomod.
Atvērt failu…	Ctrl+Shift+O	Izvēlas tieši info.xml vai ModuleConfig.xml; saknes direktorija tiek izsecināta. Fails, kas neatrodas mapē fomod, tiek noraidīts.
Atvērt arhīvu…	—	Izvilka .zip vai .7z moda arhīvu (kā lejupielādēts no Nexus) konfigurācijas direktorijas darba mapē, pēc tam atver tā FOMOD. Jau izvilkts arhīvs tiek izmantots atkārtoti. .rar arhīvi tiek noraidīti: vispirms izvelciet tos ar 7-Zip. Arhīva nomešana uz loga dara to pašu. Sk. § 8.14.
Saglabāt	Ctrl+S	Ģenerē fomod/info.xml un fomod/ModuleConfig.xml. Ja projektam vēl nav saknes direktorijas, vispirms tiek prasīta mape.
Saglabāt kā…	Ctrl+Shift+S	Izvēlas projektam (jaunu) saknes direktoriju, pēc tam saglabā to tur.
Atjaunot dublējumu…	—	Uzskaita FOMOD XML failu iepriekšējās versijas, kas glabātas mapē fomod/backups, ar atšķirību skaitu no pašreizējā projekta; katru var salīdzināt vai atjaunot redaktorā. Atspējota, kamēr projektam vēl nav dublējuma. Sk. § 8.16.
Apvienot FOMOD…	—	Pievieno cita FOMOD soļus, nepieciešamos failus un nosacījumu instalācijas pašreizējam projektam. Atspējota, kamēr nav definēta saknes direktorija. Sk. § 4.12.
Eksportēt izplatīšanas arhīvu…	—	Ieraksta FOMOD, pēc tam saspiež visu saknes direktoriju publicēšanai gatavā .zip vai .7z arhīvā, fonā ar progresa logu. Sk. § 4.13 un § 8.10.
Aizvērt FOMOD	—	Aizver aktīvo cilni, vispirms pajautājot, ja tajā ir nesaglabātas izmaiņas.
Aizvērt visus FOMOD	—	Aizver katru cilni, vispirms pajautājot, ja kādā ir nesaglabātas izmaiņas.

Komanda	Saīsne	Apraksts
Nesenie	—	Apakšizvēlne, kas uzskaita nesen atvērtos projektus. Rāda „(tukšs)”, ja saraksts ir tukšs.
Iziet	Ctrl+Q	Aizver lietojumprogrammu. Nesaglabātie projekti tiek uzskaitīti, un tos var vispirms saglabāt; konfigurācija tiek saglabāta izejot.

3.2 Izvēlne Rediģēt

Komanda	Saīsne	Apraksts
Atsaukt	Ctrl+Z	Atsauc pēdējo projekta izmaiņu (taustiņu nospiedumi vienā un tajā pašā laukā tiek apvienoti). Atspējota, kad nav nekā, ko atsaukt.
Atkārtot	Ctrl+Y	Atkārtoti piemēro pēdējo atsaukto izmaiņu (darbojas arī Ctrl+Shift+Z).

3.3 Izvēlne Projekts

Viss, kas iedarbojas uz rediģējamo FOMOD.

Komanda	Saīsne	Apraksts
Validēt FOMOD	—	Pārbauda projektu un ModuleConfig.xml atbilstību ModConfig 5.0 shēmai, pārbauda norādītos failus, galamērķu konfliktus un attēlus (fonā), pēc tam parāda detalizētu atskaiti. Sk. § 4.8.
Priekšskatīt instalētāju…	—	Simulē instalētāju tā, kā to parādītu modu pārvaldnieks. Sk. § 4.11.
Nosacījumu redaktors…	—	Katrs nosacījumu karodziņš ar vietu, kur tas tiek iestatīts un izmantots (noklikšķināms), karodziņa pārdēvēšana vai noņemšana visur, un nosacījumu veidotājs atlasītajam mezglam. Sk. § 8.7 un § 8.22.
Tulkot FOMOD…	—	Atver logu, kas tulko esošu instalētāju (aktīvo projektu, mapi vai arhīvu), nemainot tā XML struktūru. Sk. § 8.13.
Salīdzināt ar…	—	Salīdzina projektu ar citu FOMOD un uzskaita, kas mainījies. Sk. § 8.6.
Veidnes…	—	Saglabā atlasīto soli kā atkārtoti lietojamu veidni vai ievieto saglabātu veidni. Sk. § 8.3.
Priekšiestatījumu vednis…	—	Pašreizējā projektā ģenerē instalētāju „priekšiestatījums + pielāgošana”: instalācijas režīma lapu ar priekšiestatījumiem, funkciju lapas, kas tiek parādītas pēc pieprasījuma, dinamiskus noklusējumus un nosacījumu instalācijas. Sk. § 7.5 un § 8.29.
XML redaktors	—	Apakšizvēlne, kas sniedz piekļuvi info.xml un ModuleConfig.xml. Sk. § 4.10.

3.4 Izvēlne Rīki

Iestatījumi un utilītas, kas nav piesaistītas konkrētam projektam.

Komanda	Saīsne	Apraksts
Iestatījumi…	Ctrl+,	Atver logu Iestatījumi (valsts, valoda, tēma, fonts utt.). Sk. § 4.5.
Koka krāsas…	—	Izvēlas vienu krāsu katram projekta koka rindu veidam (soļi, grupas, opcijas…), atsevišķi katrai tēmai. Sk. § 8.27.
Skripts pirms saglabāšanas…	—	Rediģē skriptu, kas tiek izpildīts pirms saglabāšanas. Sk. § 4.6.
Skripts pēc saglabāšanas…	—	Rediģē skriptu, kas tiek izpildīts pēc saglabāšanas. Sk. § 4.6.
Spraudņu atskaite…	—	Tabula ar katru projekta instalēto spraudņa failu (.esp, .esm, .esl): veids, vieglā karodziņš, meistari (trūkstošie izcelti), jaunie ieraksti pret vieglā spraudņa limitu un ESL atbilstība. Sk. § 8.18.
Arhīva saturs…	—	Uzskaita failus, kas iepakoti Bethesda .bsa vai .ba2 arhīvā (formāts, izmēri, saspiešana) ar meklēšanas lauku. Sk. § 8.24.
Nexus apraksts…	—	Ģenerē no projekta Nexus Mods lapas tekstu (BBCode vai Markdown): prasības, instalācijas opcijas, instalācijas piezīme un izmaiņu žurnāls pret iepriekšējo versiju; kopējiet vai saglabājiet to. Sk. § 8.21.
Projekta teksti…	—	Tabula ar katru projekta nosaukumu un aprakstu, ar meklēšanu, atrašanu/aizstāšanu un dublikātu noteikšanu; teksti tiek rediģēti uz vietas. Sk. § 8.23.
Tulkot saskarni…	—	Atver saskarnes tulkošanas redaktoru. Sk. § 4.9.
Properties…	—	Atver valsts/valodu datubāzes tikai lasāmo pārlūku. Sk. § 4.14.
Spēles / kategorijas…	—	Atver spēļu redaktoru: pievieno, labo vai noņem spēli un tās Nexus kategorijas (nosaukums, slug, pamata mastera faili, vieglo spraudņu ierobežojums), neveicot Categories.json manuālu rediģēšanu. Sk. § 8.26.

3.5 Izvēlne Palīdzība

Komanda	Saīsne	Apraksts
Lietotāja rokasgrāmata	F1	Atver šo rokasgrāmatu (PDF) saskarnes valodā no mapes Manuals, kas piegādāta kopā ar lietojumprogrammu.
Pārbaudīt atjauninājumus…	—	Vaicā jaunāko publicēto versiju un piedāvā lejupielādes saites.
Par	—	Parāda logu „Par” (nosaukums, versija, licence). Sk. § 4.7.

4. Funkcijas sīkāk

4.1 Cilne Mod Info

Šī cilne apkopo moda metadatus un saknes direktorijas izvēli.

Darba vide — rinda „Saknes direktorija:" rāda darba mapi (vai „(Izvēlieties direktoriju)", ja tā nav definēta). Poga „Pārlūkot…" ļauj to izvēlēties.

Metadatu lauki pēc tam ir šādi:

Lauks	Loma
Moda nosaukums	Instalētāja parādāmais nosaukums (obligāti).
Autors	Moda autora vārds.
Versija	Versijas numurs (jaunam projektam pēc noklusējuma 1.0.0).
Spēles nosaukums	Mērķa spēle, izvēlēta no saraksta, kas ņemts no Categories.json.
Kategorija	Moda kategorija. Atkarīga no izvēlētās spēles; pretējā gadījumā tiek piedāvāts noklusējuma saraksts (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons u. c.).
Tīmekļa vietne	Moda lapas adrese.
Galvenes attēls	Attēls, kas parādīts instalētāja augšpusē. Pogas „Pārlūkot…" un „Dzēst"; tiek parādīts priekšskatījums. Ceļš tiek glabāts relatīvi pret saknes direktoriju.
Apraksts	Moda prezentācijas teksts (daudzrindu apgabals).

> Piezīme — jebkura izmaiņa laukā atzīmē projektu kā „Modificēts" statusa joslā.

Nexus saite — blakus atlasītājam „Spēles nosaukums" poga „Nexus ↗" atver tieši pārlūkprogrammā izvēlētās spēles Nexus Mods lapu (izveidotu no tās „slug"). Tā ir aktīva tikai tad, ja atlasītajai spēlei ir slug.

Saraksti „Spēles nosaukums" un „Kategorija" nāk no ārējā faila assets/data/Categories.json, kas rediģējams bez atkārtotas kompilēšanas. Katra spēle tur ir aprakstīta ar identifikatoru, nosaukumu, Nexus „slug" un tās kategoriju sarakstu:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Cilne Install Steps

Šī ir instalācijas vedņa sirds. Tā balstās uz trīslīmeņu hierarhiju: Soļi → Grupas → Opcijas, kas ir tieši projekta koka forma pa kreisi. Pievienojiet soli ar pogu + blakus „Instalācijas soļi" (pēc noklusējuma nosaukts „Solis N") vai no tukšā inspektora; atlasiet soli, grupu vai opciju kokā, lai to rediģētu centrā. Soļa redaktors rāda nosaukumu (rediģējams), pogu „Dzēst soli" (vienīgā dzēšana, kas prasa apstiprinājumu: visu pārējo var atsaukt ar Ctrl+Z), redzamības nosacījumus, lapas galamērķi un grupu

sarakstu ar pogu „Pievienot grupu”; grupas redaktors rāda nosaukumu, atlases veidu, grupas galamērķi un opciju sarakstu ar pogu „Pievienot opciju”; opcijas redaktors ir aprakstīts tālāk.

Grupas un atlases veidi

Katrai grupai ir nosaukums un atlases veids, kas nosaka, cik opcijas galalietotājs varēs atzīmēt. Pieci pieejamie veidi ir:

Tips	Nozīme
Tieši viens (obligāti) — SelectExactlyOne	Lietotājam jāizvēlas tieši viena opcija.
Ne vairāk kā viens — SelectAtMostOne	Ne vairāk kā viena opcija (vai neviena).
Jebkurš skaits — SelectAny	Jebkurš opciju skaits (noklusējuma vērtība).
Visi (bez izvēles) — SelectAll	Tiek atlasītas visas opcijas.
Vismaz viens — SelectAtLeastOne	Vismaz viena opcija.

Soļa redaktora poga „Pievienot grupu” (vai soļa labās pogas izvēlne) izveido grupu, pēc noklusējuma ar veidu „Jebkurš skaits”; „Dzēst” grupas labās pogas izvēlnē vai grupas redaktorā to noņem.

Pārkārtošana — attēlošanas secība tiek pielāgota, visu no jauna neizveidojot: velciet mezglu kokā un nometiet to tur, kur tam jābūt (opciju pirms citas opcijas vai uz grupas, grupu pirms citas grupas vai uz soļa, soli pirms cita soļa), vai izmantojiet „Pārvietot augšup” / „Pārvietot lejup” mezgla labās pogas izvēlnē. „Dublēt” kopē soli, grupu vai opciju ar visu, ko tā satur. Katru izmaiņu var atsaukt ar Rediģēt → Atsaukt (Ctrl+Z) un atkārtot ar Rediģēt → Atkārtot (Ctrl+Y); secīgi taustiņu nospiedumi laukā skaitās kā viens solis.

Opcijas un noklusējuma tipi

Opcija (elements <plugin> FOMOD formātā) ir lietotājam piedāvāta izvēle. Tai ir nosaukums, apraksts, attēls (priekšskatījums, pogas „Pārlūkot…” un „Dzēst”) un noklusējuma tips:

Tips	Nozīme
Neobligāts — Optional	Neobligāta opcija (noklusējums).
Obligāts — Required	Opcija, kas vienmēr tiek instalēta.
Ieteicams — Recommended	Ieteicama, bet neobligāta opcija.
Nelietojams — NotUsable	Nelietojama opcija.
Varētu būt lietojams — CouldBeUsable	Potenciāli lietojama opcija atkarībā no nosacījumiem.

Opcijas faili

Sadaļā „Avots” četru kolonnu tabulā (Tips, Avots, Galamērķis, Prioritāte) tiek parādīti opcijas instalētie faili un mapes. Pogas „Pievienot failu”, „Pievienot mapi” un „Noņemt” pārvalda sarakstu. Kolonna Galamērķis ir rediģējama: noklikšķiniet uz šūnas un ierakstiet ceļu — relatīvi pret spēles Data mapi —, kur vienumam jātiek instalētam. Pēc noklusējuma tā ir tukša, kas instalē failu — vai mapes saturu — Data saknē; tā ir pareizā izvēle, kad avota mape jau atveido spēles struktūru (piemēram, mape, kas pati satur meshes, textures, SKSE utt.). Ievadiet skaidru ceļu tikai tad, kad mērķis atšķiras, piemēram, SKSE\Plugins\MyMod.ini. Failiem jāatrodas zem saknes direktorijas. Failus vai mapes varat arī vilkt tieši

no failu pārvaldnieka (Windows Explorer, Finder…) uz XIMOD logu, kamēr opcija ir atlasīta: tie uzreiz tiek pievienoti tās tabulai Avots (sk. § 8.5). Dialogs atveras iepriekšējās izvēles mapē, tāpēc blakus esošās mapes ir viena klikšķa attālumā (§ 8.28).

Grupas / lapas galamērķis

Lai nosūtītu vairākas opcijas uz vienu un to pašu vietu, nerediģējot katru failu, izmantojiet masveida galamērķa vadīklas. Grupas redaktorā lauks „Galamērķis visai grupai" un tā poga „Piemērot visām šīs grupas opcijām" iestata vienu instalācijas galamērķi katram katras šīs grupas opcijas failam uzreiz. Soļa līmenī sakļaujamais panelis „Instalācijas galamērķis (visa lapa)" dara to pašu katrai lapas opcijai visās tās grupās. Statusa ziņojums apstiprina, cik failu tika atjaunināti. Poga paliek atspējota, kamēr opcijas faktiski nesatur failus, un jebkuru atsevišķu galamērķi pēc tam joprojām varat precīzi noregulēt opcijas tabulā Avots.

Nosacījumu karodziņi

Sadaļa „Karodziņa nosaukums:" ļauj saistīt karodziņus ar opciju (nosaukuma = vērtības pāri). Kad galalietotājs atlasa opciju, tās karodziņi tiek iestatīti; tie pēc tam var noteikt soļa redzamību, opcijas tipu (atkarības modelis) vai nosacījumu failu instalēšanu. Pogas „Pievienot karodziņu" un „Noņemt karodziņu" pārvalda sarakstu.

Automātiskā pabeigšana — karodziņu un atkarību nosaukuma un vērtības lauki rakstīšanas laikā piedāvā ieteikumu izvēlni, kas ņemta no projektā jau esošajiem elementiem, kas novērš drukas kļūdas, kuras klusējot sabojātu atbilstību. Faila atkarībai vērtība ierosina stāvokļus Active / Inactive / Missing. Ieteikumi nav saistoši: joprojām var brīvi ievadīt jaunu vērtību.

Spraudņu atkarības. Zem karodziņiem šī sadaļa padara opcijas tipu dinamisku. Iepriekš minētais Noklusējuma tips tiek piemērots, kad neviens modelis nesakrīt; katrs modelis piešķir opcijai citu tipu, kad tā nosacījumi ir izpildīti. Izmantojiet New Pattern / Delete Pattern, lai pārvaldītu sarakstu; atlasītajam modelim izvēlieties Pattern Operator (And / Or) un piemērojamo Pattern Type (Optional, Required, Recommended, NotUsable vai CouldBeUsable), pēc tam pievienojiet tā nosacījumus. Nosacījumam ir tips (File vai Flag), File/Flag nosaukums (ar automātisko pabeigšanu) un failam — State (Active, Inactive vai Missing) vai karodziņam — tā gaidāmā vērtība. Piemēram, iestatiet Noklusējuma tipu uz NotUsable un pievienojiet Optional tipa modeli, kura nosacījums ir fails DLCCoast.esm stāvoklī Active, lai opcija kļūtu izvēlama tikai tad, kad ir instalēts Far Harbor.

Soļa redzamības nosacījumi. Katru soli var parādīt nosacījumatkarīgi. Zem soļa nosaukuma sakļaujamā sadaļa Visibility Conditions satur soļa redzamības noteikumu: iestatiet Operator (And / Or) un pievienojiet File vai Flag nosacījumus tādā pašā veidā. Kad tā satur vismaz vienu nosacījumu, solis vednī parādās tikai tad, kad tie ir izpildīti — piemēram, ielāpa solis, kas parādīts tikai tad, kad DLCCoast.esm ir Active. Atstājiet to tukšu, lai soli vienmēr parādītu.

4.3 Cilne Required Installs

Šī cilne uzskaita failus un mapes, kas tiek instalētas sistemātiski, neatkarīgi no lietotāja izvēles. Tajā ir tāda pati četru kolonnu tabula (Tips, Avots, Galamērķis, Prioritāte) — ar to pašu rediģējamo kolonnu Galamērķis — un tās pašas pogas „Pievienot failu", „Pievienot mapi" un „Noņemt", kā opcijas failu sadaļā. Virs tabulas lauks „Galamērķis" un tā poga „Lietot visiem obligātajiem failiem" uzreiz iestata vienu instalācijas galamērķi visiem obligātajiem failiem — tas ir § 4.2 aprakstīto grupas / lapas vadīklu analogs; katru galamērķi pēc tam joprojām var precīzi noregulēt.

4.4 Cilne Conditional Installs

Šī cilne grupē modeļus: katrs modelis instalē failu kopu tikai tad, kad ir izpildīti tā nosacījumi. Ciļņu rinda „Pattern N" ļauj pievienot („ ➕ ") vai noņemt („ ➖ ") modeli.

Atlasītajam modelim:

- Operators — And vai Or: kā tiek kombinētas modeļa atkarības.
- Atkarības — nosacījumu saraksts ar veidu Flag ([Flag] nosaukums = vērtība) vai File ([File] nosaukums (stāvoklis)). Pogas „Pievienot atkarību" un „Noņemt atkarību" pārvalda sarakstu.
- Faili — četru kolonnu tabula ar failiem, kas tiek instalēti, kad nosacījumi ir izpildīti. Virs tās lauks „Galamērķis" un tā poga „Lietot visiem šīs kopas failiem" uzreiz iestata vienu instalācijas galamērķi visiem modeļa failiem — ērti pēc tam, kad priekšiestatījumu vednis (§ 8.29) ir pārvietojis šurp opciju failus.

Piezīme — „spraudņu atkarības". Spraudņa atkarība ir vienkārši File atkarība, kuras fails ir spēles spraudnis (.esm/.esp). Nosaukuma laukā ievadiet spraudņa faila nosaukumu tā, kā tas parādās spēlē (piemēram, Fallout4.esm, DLCCoast.esm vai cita moda .esp), nevis moda parādāmo nosaukumu. Izvēlieties stāvokli: Active (spraudnis ir klāt un iespējots — parastā izvēle), Inactive (klāt, bet atspējots) vai Missing (nav). File atkarību var izmantot trīs vietās: lai automātiski instalētu failus (cilne Conditional Installs), lai parādītu vai paslēptu vedņa soli (soļa redzamības nosacījums) vai lai mainītu opcijas stāvokli — piemēram, padarītu to par Recommended, kad DLC ir aktīvs, vai NotUsable, kad trūkst nepieciešamā spraudņa.

4.5 Logs „Iestatījumi"

Pieejams caur Rīki → Iestatījumi (Ctrl+,). Tam ir divas cilnes: Vispārīgi un Nesenie faili. Iestatījumi tiek glabāti failā Config.ini.

Cilne Vispārīgi ir sakārtota divās kolonnās.

Kreisā kolonna — valsts karogs un tās nosaukums:

Vienums	Loma
Karogs	Noklikšķinot uz attēla, tiek atvērts valsts atlasītājs (sk. tālāk).
Valsts nosaukums	Valsts nosaukums, rakstīts izvēlētajā valodā (endonīms). Nerediģējams lauks, parādīts divās rindās.

Labā kolonna — saskarnes iestatījumi:

Iestatījums	Apraksts
Valoda	Saskarnes valoda, piemērota nekavējoties. Lauks paliek atspējots, kamēr nav izvēlēta valsts; pēc tam tas piedāvā šajā valstī runātās valodas.
Tēma	Tumša, Gaiša vai Sistēmas.
Fonta izmērs	Saskarnes teksta izmērs.
Apstrādāt rindiņu pārtraukumus	Interpretē \n secības aprakstos.
Maks. neseno failu skaits	Saglabāto ierakstu skaits.
Loga platums / augstums	Galvenā loga glabātie izmēri.

Valsts atlasītājs — noklikšķinot uz karoga, tiek atvērts logs „Valsts izvēle”, kas 244 karogus parāda kā režģi ar vertikālu un horizontālu ritināšanu. Tas ir brīvs logs, kas, atveroties, centrēts uz galvenā loga (sk. § 2.6). Lauks „Filtrs:” ļauj sašaurināt sarakstu pēc franču nosaukuma, angļu nosaukuma vai valsts koda; notīrīšanas ikona (sarkans krustiņš) pa labi no lauka iztukšo filtru ar vienu klikšķi. Valsts nosaukums parādās zem katra karoga.

Režģi var navigēt arī no tastatūras: bultiņu taustiņi (vai ciparu tastatūras 8/2/4/6) pārvieto atlases rāmi, Page Up/Page Down ritina par vienu ekrānu, Home/End pārlec uz pirmo un pēdējo karogu, Tab un Shift+Tab pārvieto uz priekšu un atpakaļ par vienu karogu, Enter apstiprina izcelto valsti, bet Esc aizver logu. Detaļas sniegtas B pielikumā.

Valsts izvēle nosaka piedāvāto valodu sarakstu: XIMOD balstās uz failu CountryLanguages.json, kas uzskaita visas katrā valstī runātās valodas — līdz pat 844 Papua-Jaungvinejai, tāpēc nolaižamā saraksta ritināšana.

Versijā 2 tika pievienoti trīs iestatījumi: Saglabājamie dublējumi (FOMOD XML iepriekšējo versiju skaits, kas glabāts mapē fomod/backups katrā saglabāšanas reizē, 0 = neviens, noklusējums 10); Autosaglabāšanas atkopšanas kopija ik pēc N minūtēm (katra modificētā projekta atkopšanas kopija tiek ierakstīta konfigurācijas mapē šajā intervālā un piedāvāta nākamajā startēšanas reizē tikai pēc nenormālas aizvēršanas, 0 = izslēgts, noklusējums 5); un Pievienot spraudņa meistarus kā nosacījumus (sk. § 8.17, pēc noklusējuma ieslēgts).

4.6 Skripti pirms un pēc saglabāšanas

XIMOD Architect var automātiski izpildīt skriptu saglabāšanas laikā: skriptu pirms saglabāšanas, kas tiek palaists tieši pirms FOMOD failu ierakstīšanas, un skriptu pēc saglabāšanas, kas tiek palaists tieši pēc tam. Tie kalpo, lai automatizētu moda ģenerēšanu pavadošos uzdevumus — piemēram, veco arhīvu tīrīšanu pirms saglabāšanas, būvējuma numura palielināšanu vai moda automātisku iepakošanu publicēšanai gatavā arhīvā, tiklīdz FOMOD ir ierakstīts.

Tie tiek rediģēti caur Rīki → Skripts pirms saglabāšanas… un Rīki → Skripts pēc saglabāšanas…. Logā redzams palīdzības teksts, pieejamo makro saraksts, ievades apgabals ar fiksēta platuma fontu un pogas „Saglabāt” un „Atcelt”. Abu skriptu saturs tiek glabāts failā Config.ini (atslēgas PreSaveScript un PostSaveScript) un tāpēc tiek iegaumēts no vienas sesijas uz nākamo.

Kā tas darbojas: saglabāšanas laikā XIMOD vispirms aizstāj makro ar to vērtībām, ieraksta rezultātu pagaidu failā, pēc tam izpilda to ar sistēmas interpretatoru — .bat komandu failu, ko palaiž cmd operētājsistēmā Windows, .sh čaulas skriptu, ko palaiž sh operētājsistēmā Linux un macOS. Pagaidu fails pēc tam tiek dzēsts. Skripts pirms saglabāšanas tiek izpildīts pirms XML failu ierakstīšanas, skripts pēc saglabāšanas — tieši pēc tam; tukšs skripts tiek vienkārši ignorēts.

Pirms izpildes skripta tekstā tiek aizstāti šādi makro:

Makro	Aizstātā vērtība
$MODNAME$	Moda nosaukums.
$MODAUTHOR$	Autora vārds.
$MODVERSION$	Moda versija.
$MODROOT$	Saknes direktorijas ceļš.
$DATE$	Pašreizējais datums (GGGG-MM-DD).

Makro	Aizstātā vērtība
$TIME$	Pašreizējais laiks (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Nejaušs skaitlis.

Piemērs — skripts pirms saglabāšanas (Windows)

Dzēst .rar arhīvus, kas jau atrodas moda saknē, lai pirms saglabāšanas sāktu ar tīru mapi:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Piemērs — skripts pēc saglabāšanas (Windows)

Kad FOMOD ir ierakstīts, automātiski iepakot visu moda saturu .rar arhīvā, kas nosaukts pēc moda nosaukuma un versijas, izmantojot WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Pa rindām: d: pārslēdzas uz disku D:, cd "$MODROOT$" pāriet uz moda sakni, pēc tam WinRAR izveido arhīvu (-r rekursīvi, -ep1, lai neatveidotu vecākkoku), nosauktu, piemēram, Dawnlight_1.2.0.rar.

Linux / macOS ekvivalents

Operētājsistēmās Linux un macOS skripts tiek interpretēts kā čaulas skripts. Tā pati iepakošana pēc saglabāšanas tiek uzrakstīta, piemēram, ar zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Piezīme — Šie skripti izpilda reālas sistēmas komandas ar jūsu lietotāja tiesībām; tāda komanda kā del vai rm ir destruktīva. Pārbaudiet tos uz izmetama projekta, pirms izmantojat tos uz reāla moda.

4.7 Logs „Par”

Atvērts caur Palīdzība → Par (F1), šis logs atgādina lietojumprogrammas nosaukumu, tās versijas numuru, īsu aprakstu („Daudzplatformu rīks FOMOD instalētāju izveidei Bethesda spēļu modiem.”) un piezīmi „Licencēts saskaņā ar MIT”. Poga „Labi” to aizver.

4.8 FOMOD failu ģenerēšana

Saglabājot XIMOD Architect pārtulko projektu divos standartizētos XML failos, kas apakšmapē fomod ierakstīti UTF-8 kodējumā.

Pirms ierakstīšanas projekts tiek pārbaudīts: ja tajā ir anomālijas (trūkst moda nosaukuma, nav neviena soļa vai nepieciešamā faila, solis vai grupa bez nosaukuma, grupa bez opcijas), logs tās visas uzskaita un piedāvā „Saglabāt tik un tā” — saglabāšana nekad netiek bloķēta, kas ļauj apzināti saglabāt izstrādes stadijā esošu projektu.

Shēmas validācija — papildus šai projekta pārbaudei tiek veikta ģenerētā ModuleConfig.xml strukturāla pārbaude pret ModConfig 5.0 shēmu, rakstīta Rust valodā (bez ārēja XSD dzinēja): elementu hierarhija un kardinalitāte, obligātie atribūti un uzskaitījuma vērtības (atlases un spraudņu tipi, failu stāvokļi, operatori). Katra anomālija tiek lokalizēta pēc tās rindas un kolonnas. Tā ir pieejama trīs veidos: komanda Projekts → Validēt FOMOD, kas parāda pilnu atskaiti; tiešsaistē XML redaktorā, tiklīdz dokuments ir pareizi formēts; un integrēta saglabāšanas apstiprinājuma logā.

info.xml satur metadatus zem saknes <fomod>: nosaukums (Name), autors (Author), versija (Version), tīmekļa vietne (Website), apraksts (Description), kategorija (Groups) un spēle (Game). Elements Game ir XIMOD specifisks paplašinājums, ko modu pārvaldnieki nekaitīgi ignorē, un kas kalpo, lai pārlādējot atjaunotu pareizo kategoriju sarakstu.

ModuleConfig.xml apraksta instalāciju zem saknes <config>: moduļa nosaukums, galvenes attēls, nepieciešamie faili (requiredInstallFiles), soļi (installSteps → group → plugin) un nosacījumu instalācijas (conditionalFileInstalls). Katrs plugin apraksta savu aprakstu, attēlu, nosacījumu karodziņus, failus un tipu. Atkarības tiek kombinētas ar operatoru And vai Or.

4.9 Tulkošanas redaktors

Pieejams caur Rīki → Tulkot saskarni…, šis rīks ļauj tulkot saskarni, nerediģējot failus ar roku, un izlabot esošu tulkojumu.

Loga galvene

Lauks	Loma
Karogs	Valsts izvēle, kas nosaka tulkojamo valodu sarakstu.
Valsts endonīma nosaukums	Valsts nosaukums tulkojamajā valodā, parādīts ar izvēlēto fontu.
Valodas endonīma nosaukums	Valodas nosaukums pašā šajā valodā (piemēram, „Français”).
Autors	Tulkotāja vārds.
Parādāmā valoda	Atsauces valoda, kas parādīta 2. kolonnā (starp tām, kurām jau ir fails main.ftl).
Tulkojamā valoda	Mērķa valoda, izvēlēta no valsts valodām.
Fonts	Šai valodai izmantotais fonts. Poga „Pārlūkot…” atver failu atlasītāju, novietotu uz assets/fonts.
Google Fonts	Atver pārlūkprogrammā vietni fonts.google.com.

Svarīgs ierobežojums: fontam jābūt instalētam mapē assets/fonts. Citur esošs fonts tiek noraidīts, jo programma to ielādē pa ceļu, kas relatīvs pret šo mapi, un nākamajā startēšanas reizē to neatrastu. Ja fonta trūkst, tātad tas jālejupielādē no Google Fonts un jānokopē tur, pirms to atlasāt.

Tāpat tulkot var tikai valodu, kurai ir ISO 639-3 kods: tieši šis kods nosauc tulkojuma mapi un saista valodu ar tās fontu un atsauces datiem. Pretējā gadījumā saglabāšanas pogas ir atspējotas.

Tulkojuma tabula — trīs kolonnas:

1. kolonna	2. kolonna	3. kolonna
Atslēga (nerediģējama)	Uzraksts parādāmajā valodā	Tulkojuma ievades lauks

Marķieru aizsardzība: elementi, kas nav jātulko (makro, piemēram, $MODNAME$, mainīgie, piemēram, { $num }), 2. kolonnā nekad neparādās tādi, kādi tie ir, un tiek saglabāti automātiski.

- Marķieris teksta sākumā vai beigās: paslēpts, pēc tam atkārtoti ievietots saglabājot.
- Marķieris teksta vidū: aizstāts ar kompaktu marķējumu [[1]], [[2]]…, ko paturēt un pārpozicionēt.

Lietojumprogrammas nosaukums (atslēga app-title) ir apzināti izslēgts un nav tulkojams.

Navigācija ar tastatūru — tabulu var vadīt bez peles (sk. B pielikumu): Augšup/Lejup bultiņas un Page Up/Page Down ritina rindas, Home/End pārlec uz pirmo un pēdējo, bet Enter novieto kursoru izceltās

rindas ievades laukā. Rediģēšanas laikā Tab pāriet uz nākamo lauku, bet Shift+Tab — uz iepriekšējo, lai tulkojumus varētu ievadīt citu pēc cita, nepametot tastatūru. Rindu skaits, par kuru pārvieto Page Up/Page Down, automātiski pielāgojas loga augstumam.

Saglabāšana — poga „Saglabāt" ieraksta failu assets/locales/<valoda>/main.ftl, pirms kura ir metadatu bloks, kas rakstīts kā Fluent komentāri (tādēļ fails paliek pilnīgi derīgs):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Galvene apraksta tikai valodu: tā nesatur informāciju par valsti, jo viena un tā pati valoda tiek runāta vairākās valstīs (vācu valoda gan Vācijā, gan Šveicē). Valsti nosaka izvēlētais karogs, un XIMOD apstrādā valsts → valodu kartējumu no Countries.json un CountryLanguages.json.

Endonīma lauku aizpildīšana — kad ir izvēlēta valsts (karogs) un valoda, XIMOD aizpilda abus laukus:

- Valsts endonīma nosaukums: vienmēr noteikts no Countries.json atlasītajai valstij; tāpēc tas seko karogam (vācu valoda rāda „Deutschland" Vācijai, „Schweiz" Šveicei).
- Valodas endonīma nosaukums: ņemts no faila galvenes (# @langname), kad tai tāds ir; pretējā gadījumā — vecs fails bez galvenes vai vēl netulkota valoda — tas tiek ņemts no Languages.json.

Abi lauki paliek rediģējami: lietotājs tur var veikt labojumus, kas saglabājot tiek izplatīti atsauces failos.

Saglabāšana atjaunina atsauces datus: valodas endonīmu un fontu failā Languages.json un valsts endonīmu failā Countries.json (valsts/valodas pārim). Ja valoda šai valstij vēl tur neparādījās, tiek izveidots ieraksts.

Tā kā galvene vairs neietver valsti, XIMOD līdzās main.ftl ieraksta mazu ar tabulatoriem atdalītu failu countryEndonyms.tsv, kas ieraksta valsts endonīmu valodai, viena rinda uz valsti formā „valsts kods, valodas kods, endonīms". Tieši šis fails ļauj atgūt valsts endonīmu, kad pieejama tikai valodas mape.

Tulkojuma nosūtīšana — poga „Nosūtīt…" izveido ZIP arhīvu, kas satur tulkojuma failu (main.ftl, tā valodas mapē) un, ja tas pastāv, pavadošo failu countryEndonyms.tsv; XIMOD atver arhīva mapi, pēc tam sagatavo iepriekš aizpildītu e-pastu. Valodai specifiskā informācija (valoda, fonts, valodas endonīms, autors) ceļo main.ftl galvenē; valsts endonīms ceļo failā countryEndonyms.tsv. Netiek pievienots ne Languages.json, ne Countries.json — tiek pārsūtīti tikai faktiski izmantotie kodi, kas ievēro ISO 639-3 kodu lietošanas noteikumus. Failu pievieno un nosūta pats lietotājs: nekādi dati neatstāj mašīnu bez skaidras darbības.

> Piezīme — Sūtiet pakotni tikai tad, kad tulkojums ir pabeigts: jebkura netulkota atstāta atslēga tiek saglabāta ar tukšu vērtību, kas pēc tam saskarnē tiktu parādīta bez teksta.

4.10 XML redaktors

Pieejams caur Projekts → XML redaktors → info.xml vai ModuleConfig.xml, šis pieredzējušiem lietotājiem paredzētais rīks ļauj skatīt un tieši modificēt ģenerēto XML.

Tas atveras neatkarīgā logā, brīvi pārvietojamā un izmēru maināmā, arī uz otra ekrāna.

Divi režīmi

- *Tikai lasāms (noklusējums): XML tiek parādīts ar sintakses izcelšanu un pārkaru atkāpi — pārāk garas rindas tiek aplauztas, līdzinoties zem rindas sākuma, Notepad++ stilā. Galvenais logs paliek izmantojams.*
- *Rediģēšana (poga „Modificēt"): teksts kļūst rediģējams, un galvenā loga cilnes tiek bloķētas, lai viens avots būtu autoritatīvs.*

Sintakses izcelšana: tagi, atribūtu nosaukumi, pēdiņās liktās vērtības, komentāri, deklarācija un teksts tiek atšķirti ar gaišajai vai tumšajai tēmai piemērotām krāsām.

Rindu numerācija: maliņa rāda numurus; aplaušanas turpinājuma rindas paliek tukšas.

Tiešsaistes validācija: rakstīšanas laikā XML tiek nepārtraukti pārbaudīts. Zaļš indikators apstiprina pareizi formētu dokumentu; kļūdas gadījumā sarkans ziņojums norāda rindu un kolonnu, un kļūdainais marķieris tiek pasvītrots.

Izmaiņu piemērošana: poga „Piemērot" atkārtoti parsē tekstu un atjaunina projektu. Kļūdas gadījumā izmaiņa tiek noraidīta un teksts paliek rediģējams. Poga „Atcelt" atkārtoti ģenerē tekstu no projekta.

4.11 Fontu pārvaldība

XIMOD Architect tiek piegādāts ar Noto fontu komplektu, kas aptver visas uzskaitīto valodu rakstības sistēmas, un novietots mapē assets/fonts.

Šie fonti tiek ielādēti dinamiski: jebkurā brīdī ir instalēti tikai tie, kas patiešām nepieciešami, proti, saskarnes valodas fonts un atlasītās valsts valodu fonti. Slodze paliek zema — lielākajai daļai valstu viens vienīgs fonts.

Šis mehānisms garantē nelatīņu rakstību (taju, birmiešu, amharu, hmongu u. c.) pareizu attēlošanu, kas citādi parādītos kā tukši kvadrāti. Tas attiecas gan uz saskarni, gan uz logu „Properties" un tulkošanas redaktoru: tiek ielādēti visu tur parādīto valodu fonti, lai neviens nosaukums vai uzraksts neparādītos kā kvadrāti.

XIMOD Architect tiek piegādāts ar 32 saskarnes tulkojumiem, no kuriem katrs aptver pilnu teksta kopumu, ieskaitot nelatīņu rakstības: japāņu (jpn), vienkāršoto ķīniešu (zho), korejiešu (kor) un krievu (rus). Angļu (eng) un franču (fra) ir atsauces tulkojumi, uzturēti ar roku; pārējie nāk no ieguldījumiem, kurus dzimtās valodas runātāji var pārskatīt tulkošanas redaktorā.

Ar katru valodu saistītais fonts ir norādīts failā Languages.json, un to var mainīt no tulkošanas redaktora.

4.12 Divu FOMOD apvienošana

Komanda Fails → Apvienot FOMOD… ļauj apvienot divus instalētājus, savienojot to instalācijas saturu. Pašlaik atvērtais projekts darbojas kā saņēmējs; tāpēc tam jābūt iepriekš izveidotam vai atvērtam, pretējā gadījumā komanda paliek atspējota.

Klikšķis atver failu atlasītāju: izvēlieties integrējamā FOMOD (devēja) failu ModuleConfig.xml. Tā soļi, nepieciešamie faili un nosacījumu instalācijas pēc tam tiek pievienoti saņēmēja projekta attiecīgo beigās. Saņēmēja projekta metadati — nosaukums, autors, versija, kategorija, galvenes attēls — tiek saglabāti: tiek importēts tikai instalācijas saturs.

Pēc apvienošanas projekts tiek atzīmēts kā modificēts: atcerieties to saglabāt (Ctrl+S), lai rezultātu ierakstītu FOMOD failos. Apvienošanu var atkārtot, lai integrētu vairākus FOMOD citu pēc cita.

> Piezīme — Tiek lasīts tikai devēja fails ModuleConfig.xml; tā paša metadati (info.xml) netiek importēti. Pēc apvienošanas pārbaudiet, vai prioritātes un nosacījumi paliek konsekventi apvienotajos soļos.

4.13 Izplatīšanas arhīva eksportēšana

Komanda Fails → Eksportēt izplatīšanas arhīvu… vienā darbībā izveido augšupielādei gatavu arhīvu (Nexus Mods vai jebkuram citam modu pārvaldniekam). XIMOD vispirms ieraksta FOMOD (fomod/info.xml un fomod/ModuleConfig.xml) saknes direktorijā, pēc tam saspiež visu mapi ZIP formātā. Komanda ir atspējota, kamēr nav definēta saknes direktorija.

Atlasītājs piedāvā noklusējuma nosaukumu formā „<nosaukums>-<versija>.zip” (attīrītu no aizliegtām rakstzīmēm); to var mainīt pirms saglabāšanas. Statusa josla pēc tam norāda ierakstīto failu skaitu un arhīva ceļu.

Arhīva izkārtojums — apakšmape fomod/ un moda faili atrodas arhīva saknē, tieši tā, kā to sagaida modu pārvaldnieki. Iekšējie ceļi izmanto slīpsvītru „/” (daudzplatformu saderība).

> Piezīme — Nevēlamie faili (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) un pats arhīvs tiek automātiski izslēgti. Tāpēc pirms eksportēšanas pārliecinieties, ka visi moda faili patiešām atrodas zem saknes direktorijas.

4.14 Logs „Properties”

Atvērts caur Rīki → Properties…, šis neatkarīgais logs — pārvietojams un izmēru maināms, arī uz otra ekrāna — piedāvā iegultās valsts/valodu datubāzes tikai lasāmu pārlūku. Datubāzi šeit nevar modificēt; tas ir konsultāciju rīks.

Cilne Countries: izvēlētai valstij logs rāda tās karogu, tās franču un angļu nosaukumus, tās oficiālās valodas (ar endonīmu, fontu un ISO 639-3 / 639-1 kodiem) un visu tur runāto valodu sarakstu.

Cilne Languages: izvēlētai valodai logs rāda tās ISO kodus, tās fontu un veic apgriezto meklēšanu pēc valstīm, kurās šī valoda tiek runāta. Saraksts „Runā” nosauc katru valsti valodā, ko izvēlējāties iestatījumos (karogs → valsts → valoda): tās endonīmu šajā valodā no Countries.json, kad valoda tur ir oficiāla („Confederazione Svizzera” itāļvalodīgam lietotājam), pretējā gadījumā tulkoto nosaukumu no CountryNames.json („Südafrika” vācvalodīgam lietotājam), un, kā pēdējo iespēju, angļu nosaukumu.

Navigācija ar tastatūru — gan valstu sarakstu, gan valodu sarakstu var vadīt no tastatūras (sk. B pielikumu): Augšup/Lejup bultiņas, Page Up/Page Down (kuru solis pielāgojas loga augstumam), Home/End un Enter, lai atlasītu izcelto vienumu. Tab un Shift+Tab pārvieto atlasi sarakstā, nekad nenonākot uz karoga. Katram laukam „Filtrs:” pa labi ir notīrīšanas ikona (sarkans krustiņš), un logs tiek aizvērts ar Esc.

4.15 Komandrindas režīms (CLI)

Palaista ar argumentiem, XIMOD Architect neatver nevienu logu: tā izpilda pieprasīto komandu, pēc tam beidzas ar izejas kodu (0 veiksmes gadījumā, ne-nulle neveiksmes vai validācijas anomālijas gadījumā). Šis režīms ļauj automatizēt viena vai vairāku FOMOD atkārtotu būvēšanu un iepakošanu skriptā vai nepārtrauktas integrācijas konveijerā.

> Piezīme — Operētājsistēmā Windows, tā kā izpildāmais fails ir kompilēts kā „windows" lietojumprogramma, tas pievienojas konsolei, kas to palaida (caur AttachConsole), lai tur rakstītu savus ziņojumus. Palaidiet to no komandrindas (cmd vai PowerShell), lai redzētu izvadi; dubultklikšķis uz CLI komandas neko neparādītu.

Pieejamās komandas ir:

Komanda	Efekts
ximod-architect validate <root>	Validē direktorijas FOMOD (projekta pārbaudes un atbilstība ModConfig 5.0 shēmai); katra anomālija tiek lokalizēta. Ne-nulles izejas kods, ja tiek atrasta anomālija.
ximod-architect build <root>	(Atkārtoti) ieraksta fomod/info.xml un fomod/ModuleConfig.xml no esošā projekta.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Ieraksta FOMOD, pēc tam būvē .zip izplatīšanas arhīvu. Opcija -o ļauj norādīt izvades ceļu; pretējā gadījumā arhīvs tiek izveidots pašreizējā direktorijā.
ximod-architect help	Parāda palīdzību (komandu sarakstu).
ximod-architect version	Parāda versijas numuru.

Šeit <root> apzīmē moda saknes direktoriju (mapi, kas satur — vai saturēs — apakšmapi fomod).

4.16 Atjauninājumu pārbaude

Pēc noklusējuma XIMOD Architect reizi dienā, startējot, pārbauda, vai ir pieejama jaunāka versija. Ja ir, zem izvēlņu joslas parādās diskrēts baneris ar saitēm uz tās lejupielādi (Nexus un GitHub); pārbaudīt var arī jebkurā brīdī caur Palīdzība → Pārbaudīt atjauninājumus. To var izslēgt logā Iestatījumi („Startējot pārbaudīt atjauninājumus").
Privātums: šī pārbaude ir vienīgais tīkla pieprasījums, ko lietojumprogramma veic. Tā nesūta nekādus personas datus — tikai vienu drošu (HTTPS) pieprasījumu uz publisko GitHub laidienu lapu, lai nolasītu jaunākās versijas numuru. XIMOD nekad neko nelejupielādē un neinstalē pats; jūs vienmēr izvēlaties, vai sekot lejupielādes saitei.

5. FOMOD tagu atsauce

Šajā sadaļā aprakstīti tagi, ko XIMOD Architect faktiski ģenerē. Abi faili tiek rakstīti UTF-8 kodējumā (ar baitu secības zīmi) moda apakšmapē fomod: info.xml tiek atkāpināts ar četru atstarpju soli, ModuleConfig.xml — ar tabulatoru. Lasot, kodējums tiek atpazīts automātiski, pateicoties baitu secības zīmei, kas ļauj atvērt gan ar citiem rīkiem izveidotus UTF-8, gan UTF-16 (LE vai BE) failus.

5.1 Fails info.xml

Metadati zem saknes <fomod>. Elementi tiek rakstīti zemāk esošās tabulas secībā; tie, kas atzīmēti ar „ja nav tukšs", tiek izlaisti, kad attiecīgais lauks tiek atstāts tukšs.

Tags	Saturs	Rakstīts
`<Name>`	Moda nosaukums.	Vienmēr
`<Author>`	Autors.	Ja nav tukšs
`<Version>`	Versija.	Ja nav tukšs
`<Website>`	Moda lapas URL.	Ja nav tukšs
`<Description>`	Apraksts.	Ja nav tukšs
`<Groups>`	Moda kategorija.	Vienmēr
`<Game>`	Atlasītās spēles identifikators. XIMOD specifisks paplašinājums (ārpus FOMOD specifikācijas), ko modu pārvaldnieki ignorē.	Ja nav tukšs

Pilnīgs piemērs:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Fails ModuleConfig.xml

Instalācijas loģika zem saknes <config>, kas atsaucas uz ModConfig5.0.xsd shēmu. Bloki parādās šādā secībā: moduļa nosaukums, galvenes attēls, nepieciešamie faili, instalācijas soļi, nosacījumu instalācijas.

Sakne un galvene

Tags / Atribūts	Loma
`<config>`	Sakne. Nes atribūtus xmlns:xsi un xsi:noNamespaceSchemaLocation (ModConfig5.0.xsd shēma).
`<moduleName>`	Moduļa nosaukums, parādīts vedņa augšpusē.
`<moduleImage path="…"/>`	Galvenes attēls (tukšs tags, rakstīts tikai tad, ja attēls ir definēts).

Faili un mapes

Tags / Atribūts	Loma
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Faila kopija. source = ceļš arhīvā (relatīvs pret sakni); destination = mērķis zem Data; priority = instalācijas secība.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Veselas mapes kopija (tie paši atribūti).
`<requiredInstallFiles>`	Sistemātiski instalēto failu konteiners.
`<files>`	Ar opciju vai nosacījumu modeli saistīto failu konteiners.

Soļi un grupas

Tags / Atribūts	Loma
`<installSteps order="Explicit">`	Soļu konteiners (definētā secība tiek saglabāta).
`<installStep name="…">`	Vedņa lapa.
`<visible>`	Soļa redzamības nosacījumi (satur <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Soļa opciju grupu konteiners.
`<group name="…" type="…">`	Grupa; type = atlases noteikums (sk. tālāk).
`<plugins order="Explicit">`	Grupas opciju konteiners.

Elementa <group> atribūta type vērtības:

type	Ierobežojums
Tieši viens (obligāti) — SelectExactlyOne	Tieši viena opcija.
Ne vairāk kā viens — SelectAtMostOne	Ne vairāk kā viena opcija.
Jebkurš skaits — SelectAny	Jebkurš skaits.
Visi (bez izvēles) — SelectAll	Visi, piespiedu kārtā.
Vismaz viens — SelectAtLeastOne	Vismaz viens.

Opcijas (plugins)

Tags / Atribūts	Loma
`<plugin name="…">`	Lietotājam piedāvāta opcija.
`<description>`	Opcijas aprakstošais teksts (vienmēr rakstīts).
`<image path="…"/>`	Opciju ilustrējošs attēls (ja definēts).
`<conditionFlags>`	Karodziņu konteiners, kas tiek iestatīti, ja opcija ir izvēlēta.
`<flag name="…">value</flag>`	Karodziņš: nosaukums atribūtā, vērtība saturā.
`<typeDescriptor>`	Apraksta opcijas tipu (vienkāršu vai nosacījumatkarīgu).
`<type name="…"/>`	Vienkāršs tips (kad nav definēts neviens atkarības modelis).
`<dependencyType>`	Dinamisks tips (kad pastāv modeļi).

Tags / Atribūts	Loma
`<defaultType name="…"/>`	Noklusējuma tips, kas tiek piemērots, ja neviens modelis nav piemērojams.

Elementa <type> / <defaultType> vērtības:

Tips	Darbība vednī
Neobligāts — Optional	Opcija neatzīmēta, brīvi aktivizējama.
Obligāts — Required	Obligāta opcija, nevar atcelt izvēli.
Ieteicams — Recommended	Opcija pēc noklusējuma atzīmēta, var atcelt izvēli.
Nelietojams — NotUsable	Opcija atspējota (nevar atlasīt).
Varētu būt lietojams — CouldBeUsable	Lietojama, bet atzīmēta kā potenciāli riskanta.

Atkarības un nosacījumi

Tags / Atribūts	Loma
`<dependencies operator="…">`	Nosacījumu grupa; operator = And vai Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Nosacījums par failu; state = Active, Inactive vai Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Nosacījums par karodziņu un tā gaidāmo vērtību.
`<conditionalFileInstalls>`	Nosacījumu instalāciju sadaļa.
`<patterns> / <pattern>`	Modeļu saraksts; katrs modelis saista <dependencies> ar <files> (vai typeDescriptor ietvaros — ar <type>).

6. Faila ModuleConfig.xml sīks izklāsts

5. nodaļā tagi tika izklāstīti kā atsauces tabulas. Šī nodaļa iziet tiem cauri vienu pēc otra, vienkāršā valodā, lai paskaidrotu, ko katrs no tiem dara, kādas opcijas tas pieņem un, galvenokārt, kāds konkrēts efekts šīm opcijām ir uz instalācijas vedni, ko redzēs moda lietotājs. Nekādas iepriekšējas zināšanas par XML nav vajadzīgas: XIMOD Architect šo failu uzraksta jūsu vietā; tā izpratne tikai palīdz izveidot uzticamākus instalētājus.

Daži vārdi terminoloģijā. XML fails sastāv no „tagiem", kas ielikti leņķa iekavās. Atverošs tags <step> iet kopā ar aizverošu tagu </step>; viss, kas rakstīts starp abiem, pieder šim tagam. Tags var nest „atribūtus", proti, iestatījumus, kas rakstīti formā nosaukums="vērtība". Tādējādi <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> ir „group" tags ar diviem atribūtiem. Visbeidzot, tags bez satura aizveras pats, piemēram, <file … /> (ievērojiet beigu /).

6.1 Kā instalētājs nolasa failu

Kad lietotājs instalē jūsu modu, viņa pārvaldnieks (Vortex, MO2, NMM) nolasa ModuleConfig.xml no augšas uz leju un izveido vedni: virkni lapu (soļus), no kurām katra piedāvā atzīmējamas opciju grupas. Beigās pārvaldnieks savāc visus izvēlētajām opcijām atbilstošos failus un nokopē tos spēlē. Trīs idejas, ko paturēt prātā:

- secībai ir nozīme: soļi tiek parādīti tādā secībā, kādā tie parādās failā;
- atzīmēšana neko uzreiz neinstalē: opcijas atzīmēšana tikai ieraksta izvēli; faktiskā failu kopēšana notiek pašās beigās;
- nosacījumi var modulēt visu: paslēpt soli, mainīt opcijas stāvokli vai iedarbināt papildu failu instalēšanu — tā ir karodziņu un atkarību loma (§ 6.6).

6.2 Sakne un galvene

<config> — sakne. Visa konfigurācija ietilpst vienā tagā <config>…</config>. Tas nes divus tehniskus atribūtus (xmlns:xsi un xsi:noNamespaceSchemaLocation), kas norāda validācijas shēmu (ModConfig 5.0). Jums tie nekad nav jāaiztiek: XIMOD vienmēr tos raksta identiski.

<moduleName> — moda nosaukums, parādīts vedņa augšpusē. Tas ir tas, kas ievadīts cilnē Mod Info.

<moduleImage path="…"/> — bannera attēls, parādīts vedņa augšpusē. Atribūts path norāda tā atrašanās vietu, relatīvu pret moda sakni (piemēram, fomod\header.png). Tags ir tukšs (tas aizveras pats). Bez attēla tas vienkārši nav klāt.

6.3 Failu instalēšana

Divi tagi apraksta to, kas tiks nokopēts spēlē: <file> kopē vienu failu, <folder> kopē veselu mapi ar visu tās saturu. Abi pieņem tos pašus trīs atribūtus:

Atribūts	Loma	Piemērs
`source`	Elementa ceļš jūsu moda arhīvā, relatīvs pret sakni.	`tex\2k`
`destination`	Kur elementam jānonāk, relatīvi pret spēles Data mapi.	`textures`
`priority`	Instalācijas secība konflikta gadījumā (sk. tālāk).	`0`

Atribūts priority un tā ietekme. Tas ir skaitlis, kas nosaka kopēšanas secību, kad divas opcijas instalē failu vienā un tajā pašā vietā. Noteikums: zemās prioritātes tiek instalētas vispirms, augstās — pēc tam

—, un, tā kā uzvar pēdējais ierakstītais, augstāka prioritāte „pārraksta” zemāku. Piemērs: ja pamata opcija instalē tekstūru ar priority="0", bet „augstas izšķirtspējas” opcija instalē to pašu tekstūru ar priority="1", paliek augstas izšķirtspējas versija, neatkarīgi no opciju attēlošanas secības. Atstājiet 0 visur, kamēr jums nav apzināta konflikta, kas jāizšķir.

> Piezīme — Galamērķis pēc noklusējuma ir tukšs, kas instalē vienumu spēles Data mapes saknē. Noklikšķiniet uz šūnas Galamērķis, lai ievadītu skaidru ceļu (relatīvu pret Data), kad vien vienumam jānonāk citur. Tukšs galamērķis ir pareizā izvēle, kad avota mape jau atspoguļo spēles struktūru.

Šie tagi parādās trīs vietās: <requiredInstallFiles> (vienmēr instalētie faili), opcijas <files> (instalēti, ja opcija ir izvēlēta) un nosacījumu modeļa <files> (instalēti, ja nosacījumi ir izpildīti).

6.4 Soļi, grupas un opcijas

Šī ir vedņa sirds. Hierarhija ir vienkārša: solis satur grupas, grupa satur opcijas.

<installSteps order="Explicit"> savāc visus soļus; order="Explicit" nozīmē „ievēro secību, kādā es to uzrakstīju”. Katra vedņa lapa ir <installStep name="…">, kura atribūts name ir virsraksts, kas parādīts lapas augšpusē.

<visible> — parādīt soli nosacījumatkarīgi. Soli var parādīt tikai tad, ja konkrēti nosacījumi ir patiesi; jūs tos ievietojat tagā <visible> (sk. § 6.6). Bez <visible> solis vienmēr tiek parādīts. Piemērs: parādīt „papildu iestatījumu” soli tikai tad, ja lietotājs iepriekš atzīmēja „eksperta instalācija”.

<optionalFileGroups> satur soļa grupas. Katrai <group name="…" type="…"> ir nosaukums (sadaļas virsraksts) un, galvenokārt, type, kas nosaka atlases noteikumu — proti, ko lietotājam ir atļauts atzīmēt:

type	Ko lietotājs redz un var darīt
Tieši viens (obligāti) — SelectExactlyOne	Radiopogas: viņiem jāizvēlas viena opcija un tikai viena. Ne nulle, ne divas. Ideāli ekskluzīviem variantiem (viena tekstūras izšķirtspēja).
Ne vairāk kā viens — SelectAtMostOne	Kā augstāk, bet viņi var arī neizvēlēties neko: „opcija vai nekas”.
Jebkurš skaits — SelectAny	Neatkarīgas izvēles rūtiņas: viņi atzīmē to, ko vēlas, no nevienas līdz visām. Visbiežākais gadījums, kraujamiem moduļiem.
Vismaz viens — SelectAtLeastOne	Izvēles rūtiņas, bet viņiem jāatzīmē vismaz viena, lai turpinātu. Novērš iziešanu tukšām rokām.
Visi (bez izvēles) — SelectAll	Visas opcijas tiek atzīmētas automātiski un bloķētas: lietotājs nevar tās atcelt. Izmanto, lai parādītu obligātos failus, tos aprakstot.

Grupā <plugins order="Explicit"> satur opcijas, katra būdama <plugin name="…"> (vārds „plugin” šeit nozīmē vedņa opciju, nevis .esp failu). Tā name ir uzraksts, ko lietotājs atzīmē. Opciju veido:

- <description>: teksts, kas parādīts pa labi, kad opcija ir atlasīta — aprakstiet tur skaidri tās efektu;
- <image path="…"/>: ilustrācija, kas parādīta kopā ar aprakstu (neobligāti);
- <conditionFlags>: karodziņi, kas iestatīti, kad opcija ir izvēlēta (§ 6.6);
- <files>: faili, kas instalēti, ja opcija ir izvēlēta;
- <typeDescriptor>: opcijas noklusējuma stāvoklis (§ 6.5).

6.5 Opcijas tips un tās darbība

Katrai opcijai ir „tips”, kas nosaka tās noklusējuma stāvokli vednī: atzīmēta vai nē, rediģējama vai nē. To apraksta <typeDescriptor>. Vienkāršā gadījumā tas satur vienu <type name="…"/>. Piecas vērtības un to efekts:

type	Darbība vednī
Neobligāts — Optional	Pēc noklusējuma neatzīmēta, brīvi atzīmējama un atceļama. Parastais gadījums.
Ieteicams — Recommended	Pēc noklusējuma atzīmēta, bet lietotājs to var atcelt. Ieteiktai izvēlei.
Obligāts — Required	Atzīmēta un bloķēta: nevar atcelt. Būtiskam komponentam.
Nelietojams — NotUsable	Neatzīmēta un bloķēta: nevar atzīmēt. Norāda opciju, kas pašreizējā kontekstā nav pieejama.
Varētu būt lietojams — CouldBeUsable	Atzīmējama, bet atzīmēta kā potenciāli problemātiska (bieži ar brīdinājumu).

Dinamiskie tipi: <dependencyType>. Opcijas tips var arī mainīties atkarībā no nosacījumiem. Fiksēta <type> vietā jūs rakstāt <dependencyType>, kas satur <defaultType name="…"/> (noklusējuma tips, kad neviens nosacījums nav izpildīts) un <pattern> sarakstu: katrs modelis saista nosacījumus ar <type>, ko piemērot, ja tie ir patiesi.

Piemērs: opcija „ENB Ultra priekšiestatījums” pēc noklusējuma var būt Optional, kļūt par Recommended, ja lietotājs iespējoja dinamiskās sveces, un kļūt par NotUsable, ja diskā trūkst nepieciešamā faila. Tieši šis mehānisms padara instalētāju „gudru”. Pilnīgs piemērs parādīts D pielikumā. Sadaļa 7.5 izmanto šo mehānismu, lai „priekšiestatījumu” pārvērstu noklusējuma vērtībās, ko lietotājs joprojām var pielāgot.

6.6 Karodziņi, atkarības un nosacījumu instalācijas

Šie trīs jēdzieni veido FOMOD nosacījumu sistēmu — to, kas ļauj instalētājam reaģēt uz lietotāja izvēli.

Karodziņi — <conditionFlags> un <flag>. Karodziņš ir mazs mainīgais, ko jūs iestatāt, kad opcija ir izvēlēta. Opcijas tags <conditionFlags> satur vienu vai vairākus <flag name="…">vērtība</flag>: name ir karodziņa nosaukums, un teksts starp tagiem ir tā vērtība. Tādējādi <flag name="res">4K</flag> iestata karodziņu „res” uz „4K”, tiklīdz opcija ir atzīmēta. Karodziņam pašam par sevi nav redzama efekta: tas kalpo kā atmiņa, vēlāk atkārtoti izmantota kā nosacījums citur.

Atkarības — <dependencies operator="…">. Atkarība ir pārbaudāms nosacījums. Tās tiek grupētas tagā <dependencies>, kura atribūts operator norāda, kā tās kombinēt: And (visiem nosacījumiem jābūt patiesiem) vai Or (pietiek ar vienu vienīgu). Pastāv divi nosacījumu veidi:

Nosacījums	Ko tas pārbauda
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Patiess, ja nosauktajam karodziņam ir tieši norādītā vērtība. Tādā veidā jūs reaģējat uz iepriekš veiktajām izvēlēm (piem.: karodziņš „res” vienāds ar „4K”).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Patiess atkarībā no tā, vai fails jau ir vai nav klāt lietotāja spēlē.

Faila atkarības atribūts state pieņem trīs vērtības:

state	Nozīme
Active	Fails ir klāt un iespējots spēlē.
Inactive	Fails ir klāt, bet atspējots.
Missing	Fails nav klāt.

Šīs atkarības kalpo trim lietām: soļa redzamībai (tagā <visible>), opcijas dinamiskajam tipam (tagā <pattern> elementā <dependencyType>) un zemāk esošajām nosacījumu instalācijām.

Nosacījumu instalācijas — <conditionalFileInstalls>. Šī sadaļa, novietota pēc soļiem, instalē failus tikai tad, kad ir izpildīti nosacījumi, lietotājam neko tieši neatzīmējot. Tā satur <pattern> elementus, no kuriem katrs saista <dependencies> ar <files>. Ja modeļa nosacījumi ir patiesi vedņa beigās, tā faili tiek instalēti.

Atšķirība no soļa redzamības: <visible> izlemj, vai lapa tiek parādīta, turpretī <conditionalFileInstalls> izlemj, vai faili tiek instalēti, aizkulisēs. Tipisks gadījums: automātiski instalēt saderības ielāpu tikai tad, ja lietotājs atzīmēja divas konkrētas opcijas (kuru karodziņi tad abi ir iestatīti).

> Piezīme — Karodziņam vispirms jābūt iestatītam ar opciju (caur <conditionFlags>), pirms atkarība to var pārbaudīt. Tāpēc definējiet savus karodziņus soļos, pēc tam pārbaudiet tos nosacījumu modeļos.
>
> Piezīme — Projektēšanas noteikums: ja opcija apzīmē tikai lēmumu — priekšiestatījumu, profilu, „moduļa" slēdzi —, ļaujiet tai iestatīt karodziņus un neko citu, bet kopēšanu atstājiet nosacījumu instalācijām, kas pārbauda šos karodziņus. Viens karodziņš katrai funkcijai tad ir vienīgais patiesības avots: lai kāda būtu izvēļu kombinācija, priekšiestatījums un ar roku izvēlēta opcija nekad nevar instalēt tos pašus failus divreiz. Sadaļa 7.5 piemēro šo noteikumu.

7. ModuleConfig.xml piemēri

Zemāk esošie piemēri ilustrē visbiežākos gadījumus. Tie atbilst XML, ko faktiski ģenerē XIMOD Architect (atkāpe vienkāršota lasāmības labad).

7.1 Minimāls piemērs — nepieciešamie faili

Mods bez izvēlēm: visi faili tiek instalēti tieši.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Ekskluzīva izvēle — SelectExactlyOne

Solis, kas piedāvā izvēlēties vienu tekstūras izšķirtspēju; opcija 2K ir ieteicama pēc noklusējuma.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Nosacījuma instalēšana — karodziņi

Opcija iestata karodziņu, kad tā ir atzīmēta; fails tiek instalēts tikai tad, ja šis karodziņš ir aktīvs.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Viena lapa, vairāki soļi — SelectAny + karodziņi

Viens vairākizvēles solis var atvērt atšķirīgu soli katrai opcijai, ko spēlētājs atzīmē: soļi nav piesaistīti opcijām. Katra opcija iestata nosacījumu karodziņu, un katrs mērķa solis nes redzamības nosacījumu par šo karodziņu. Atzīmējot A un B, tad tiek parādīti soļi A un B; atzīmējot A, B un C, tiek parādīti trīs soļi.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Priekšiestatījums ar pielāgojamām noklusējuma vērtībām

„Priekšiestatījums” ir opcija, kas aizstāj vairākas izvēles uzreiz. Lietotāji vēlas abus variantus: izvēlēties priekšiestatījumu un ar to arī beigt vai izvēlēties priekšiestatījumu un tomēr pielāgot vienu vai divas funkcijas. Atslēga ir nošķirt lemšanu no instalēšanas. Priekšiestatījums lemj — tas iestata karodziņus. Funkciju lapas ļauj lietotājam šos lēmumus pārskatīt — tās iestata tos pašus karodziņus vēlreiz. Nosacījumu instalācijas veic kopēšanu, pamatojoties uz katra karodziņa galīgo vērtību.

1. solis piedāvā priekšiestatījumu un blakus tam grupu Pielāgot, kuras opcijas tikai atver to funkciju lapas, kuras lietotājs vēlas apskatīt. Katra funkcijas lapa ir redzama, kad ir atzīmēta tās opcija Pielāgot (§ 7.4). Šajā lapā opcijām ir dinamisks tips (§ 6.5): variants, ko būtu instalējis priekšiestatījums, kļūst par Recommended — iepriekš atzīmētu —, kad ir iestatīts priekšiestatījuma karodziņš, bet pretējā gadījumā ieteikta ir opcija Nav. Tā kā lapa nāk pēc priekšiestatījuma, vērtība, ko tā ieraksta funkcijas karodziņā, aizstāj priekšiestatījuma vērtību: lietotājs var paturēt priekšiestatījuma variantu, pārslēgties uz citu vai funkciju noņemt.

Ne priekšiestatījumam, ne lapu opcijām nav neviena `<files>`. Visa kopēšana notiek tagā `<conditionalFileInstalls>`, viens modelis katrai karodziņa vērtībai. Tieši tas padara dubultu instalēšanu neiespējamu: lai kāda būtu izvēļu kombinācija, katram funkcijas karodziņam beigās ir tieši viena vērtība, tātad viena failu kopa.

> Piezīme — Modu pārvaldnieki novērtē karodziņus lapu pēc lapas, tāpēc piešķīrums, kas veikts vēlākā lapā, aizstāj priekšiestatījuma veikto. Turiet priekšiestatījumu pirmajā lapā un katrai funkcijas lapai dodiet opciju Nav, kas skaidri notīra karodziņu: lietotājs, kurš vienkārši noņem visas atzīmes, citādi paturētu priekšiestatījuma vērtību.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Priekšiestatījums ar pielāgojamām noklusējuma vērtībām</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- 1. solis: priekšiestatījums iestata katras tajā iekļautās funkcijas karodziņus un neko citu.
-->
        <installStep name="Instalācijas režīms">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Priekšiestatījums" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Priekšiestatījums A (ieteicamā konfigurācija)">
                            <description>Instalē funkcijas A 2. versiju un funkcijas B 1.
versiju.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Pielāgot" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Pielāgot funkciju A">
                            <description>Atver funkcijas A lapu.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- „Pielāgot funkciju B”, „Pielāgot funkciju C”... iestata cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- 2. solis: funkcija A, kas parādīta tikai tad, ja lietotājs vēlējās to pielāgot. -->
        <installStep name="Funkcija A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
```

```
            <group name="Funkcija A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Nav">
                        <description>Neinstalēt funkciju A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="1. versija">
                        <description>Funkcija A, 1. versija.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="2. versija">
                        <description>Funkcija A, 2. versija (priekšiestatījuma izvēle).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Funkciju B un C lapām ir tieši tāda pati forma. -->
</installSteps>
<!-- Faili tiek kopēti tikai šeit, pēc katras funkcijas karodziņa galīgās vērtības. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Projekts → Priekšskatīt instalētāju… ļauj izmēģināt katru kombināciju — tikai priekšiestatījumu, priekšiestatījumu kopā ar Pielāgot funkciju A, tikai Pielāgot funkciju A — un pirms publicēšanas pārbaudīt galīgo failu sarakstu (§ 4.11, § 8.19). Projekts → Validēt FOMOD ziņo par konfliktējošiem galamērķiem un atpazīst šo priekšiestatījuma / pielāgošanas modeli (§ 8.1).

7.6 Ievada un noslēguma lapas

Vedni zīmē modu pārvaldnieks, nevis instalētājs. Autors kontrolē soļu, grupu un opciju nosaukumus, aprakstus un attēlus — un neko vairāk: ne fontus, ne krāsas, ne izkārtojumu, ne brīva teksta bloku. Šajās robežās sveiciena lapu un noslēguma lapu izveidot ir viegli.

Sveiciena lapa — padariet pirmo soli par vienu grupu ar tipu SelectAll, kurā ir viena Required opcija. Tās aprakstā ir sveiciena teksts, ko pārvaldnieks parāda apraksta apgabalā; tās attēlā ir vizuālais noformējums — baneris, logotips vai teksts, kas atveidots kā attēls jebkurā jums tīkamā fontā. Nedodiet tai nevienu failu vai arī dodiet moda pamata failus, ja vēlaties, lai tie būtu uzskaitīti tur.

Noslēguma lapa — tāda pati konstrukcija pēdējā solī: Required opcija ar atvadu ziņojumu un, ja noderīgi, norādēm, ko darīt tālāk (ielādes secība, instalējamie ielāpi). Instalētājs nevar parādīt lietotāja izvēļu kopsavilkumu: formāts nedod lapai nekādu piekļuvi citās lapās izdarītajām izvēlēm. Pārvaldnieks parāda savu sarakstu ar failiem, kas tūlīt tiks instalēti, un instalētāja priekšskatījums (§ 4.11) dod jums, autoram, šo kopsavilkumu katram scenārijam.

```
<installStep name="Laipni lūdzam">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Par šo instalētāju" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Laipni lūdzam Dawnlight">
                    <description>Paldies, ka lejupielādējāt Dawnlight. Nākamajās lapās varat izvēlēties
apgaismojuma priekšiestatījumu, neobligātos moduļus un saderības ielāpus. Līdz pēdējai lapai nekas netiek
instalēts.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... īstie soļi ... -->
<installStep name="Gatavs">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Pirms spēlēšanas" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Paldies!">
                    <description>Novietojiet Dawnlight.esp aiz saviem laikapstākļu modiem. Par jebkuru
problēmu ziņojiet Nexus lapā. Lai jauka spēle!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Saglabājiet sveiciena soli kā veidni (Projekts → Veidnes…, § 8.3), lai to atkārtoti izmantotu katrā modā.

8. Versija 2 — jaunās funkcijas

Zemāk esošās funkcijas tika ieviestas versijā 2.0.0. Tās ir izklāstītas tādā secībā, kādā tika pievienotas; 2. līdz 7. nodaļas numurētās sadaļas tās jau atspoguļo. Sadaļas no 8.26 līdz 8.29 tika pievienotas versijā 2.1.0.

8.1 Galamērķu konfliktu noteikšana

Kad jūs validējat projektu (Projekts → Validēt FOMOD), XIMOD tagad ziņo arī par opcijām, kas instalē atšķirīgus failus vienā un tajā pašā galamērķa ceļā, kas viens otru pārrakstītu. Sadursmes, kas var notikt kopā, tiek atzīmētas kā droši; tās, kas rodas tikai starp savstarpēji ekskluzīvām opcijām, tiek atzīmētas kā iespējami.
Konflikts tiek ziņots kā drošs tikai tad, kad abas opcijas patiešām var tikt atlasītas kopā. Papildus ekskluzīvajām grupām (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) XIMOD tagad seko karodziņiem: ja viena opcija iestata karodziņu uz vienu vērtību, bet otra opcija atrodas lapā, kas tiek parādīta tikai šī karodziņa citai vērtībai — un nekas atlasāms līdzās pirmajai opcijai nevar iestatīt šo citu vērtību —, pāris nevar pastāvēt līdzās, un konflikts tiek uzskaitīts tikai kā potenciāls. Tipisks gadījums: „priekšiestatījuma” opcija un atbilstošā opcija lapā „izvēlies pats”.

8.2 7z eksports

Komanda Eksportēt tagad papildus ZIP piedāvā 7-Zip (.7z). Izvēlieties formātu saglabāšanas dialogā; 7z parasti rada mazākas lejupielādes.

8.3 Atkārtoti lietojamas veidnes

Projekts → Veidnes… ļauj saglabāt atlasīto soli kā atkārtoti lietojamu veidni un ievietot saglabātas veidnes (soli, grupu vai opciju) jebkurā projektā. Veidnes tiek glabātas lietojumprogrammas konfigurācijas mapē.

8.4 Jauns no mapes

Fails → Jauns no mapes… skenē mapi un piedāvā skeletu, kurā katra tiešā apakšmape kļūst par vienu opciju; acīmredzams galvenes attēls saknē tiek noteikts automātiski.

8.5 Failu piešķiršana ar vilkšanu un nomešanu

Kad kokā ir atlasīta opcija, velciet failus vai mapes no failu pārvaldnieka (Windows Explorer, Finder, jūsu Linux failu pārvaldnieks) uz XIMOD logu: tie tiek pievienoti opcijas tabulai Avots tieši tāpat kā ar Pievienot failu / Pievienot mapi, un vairākus vienumus var nomest uzreiz. Tiek pieņemti tikai ceļi zem projekta saknes mapes; pārējie tiek ignorēti. Lielam instalētājam tas ir ātrākais veids, kā piešķirt avotus: vienreiz atveriet funkciju mapi failu pārlūkā un nometiet katru apakšmapi uz tās opcijas.

8.6 FOMOD salīdzināšana

Projekts → Salīdzināt ar… salīdzina pašreizējo projektu ar citu FOMOD un uzskaita, kas tika pievienots, noņemts vai mainīts (soļi, opcijas, faili un metadati) — noderīgi izmaiņu žurnāla rakstīšanai.

8.7 Vizuālais nosacījumu redaktors

Projekts → Nosacījumu redaktors… rāda katram nosacījumu karodziņam, kuras opcijas to iestata un kuri soļa redzamības noteikumi, nosacījumu instalācijas un atkarības modeļi to izmanto. Karodziņi, kas ir iestatīti, bet nekad netiek izmantoti (vai izmantoti, bet nekad netiek iestatīti), tiek izcelti.

8.8 Attēlu pārbaudes un optimizācija

Validācija tagad brīdina par galvenes/opciju attēliem, kas ir pārāk lieli, neatbalstītā formātā vai nolasāmi. Cilnē Mod Info Optimizēt attēlu samazina galvenes attēlu līdz saprātīgām robežām.

8.9 Komandrindas papildinājumi

Komandrinda iegūst: inspect <plugin.esp> (izdrukā spraudņa meistarus, autoru un ESL karodziņu); batch <manifest.json> (validē, būvē un iepako vairākus FOMOD, nepārtrauktai integrācijai); un ba2 <dir> <out.ba2> [game], lai iepakotu mapi vispārīgā BA2 arhīvā. BA2 iepakošana ir eksperimentāla — pārbaudiet arhīvu spēlē pirms piegādāšanas.

8.10 Fona eksports un validācija

Izplatīšanas arhīva eksportēšana vairs nesasaldē logu: tiklīdz FOMOD ir ierakstīts, saspiešana notiek fonā, un progresa logs rāda apstrādāto failu skaitu un pievienojamo failu. Poga Atcelt aptur eksportu un noņem daļēju arhīvu. Tāpat validācijas diska pārbaudes (trūkstoši faili, galamērķu konflikti, attēli) notiek fonā; atskaites logs rāda „Pārbauda failus diskā…", līdz tās pabeidzas, un brīdina, ja projekts pa to laiku ir mainījies.

8.11 Atkopšana pēc avārijas

Ja XIMOD Architect kādreiz negaidīti aizveras, katrs projekts ar nesaglabātām izmaiņām tiek ierakstīts atkopšanas mapē lietojumprogrammas konfigurācijas direktorijā (crash_recovery/<datums>/<moda nosaukums>/fomod/). Nākamajā startēšanas reizē statusa josla rāda, kur dublējums tika saglabāts; atveriet šo mapi ar Fails → Atvērt mapi…, lai atgūtu savu darbu.

8.12 Skaidrāka saskarne

Vairākas ikdienas kaitinošas lietas tika risinātas. Projekta, kam vēl nav mapes, saglabāšana tagad prasa, kur to saglabāt, nevis neko nedara, un Fails → Saglabāt kā… (Ctrl+Shift+S) pārvieto projektu uz citu mapi. Loga virsraksts rāda moda nosaukumu un punktu ●, kamēr ir nesaglabātas izmaiņas. Veiksmes, brīdinājumi un kļūdas parādās kā paziņojumi augšējā labajā stūrī (kļūdas paliek, līdz tiek aizvērtas), bet statusa josla patur pēdējo ziņojumu un soļu un opciju skaitu (saknes mape ir parādīta inspektora sadaļā Darba vide, bet moda nosaukums — loga virsrakstā un dokumenta cilnē). Faila, kas atrodas ārpus saknes mapes, izvēle tagad tiek paziņota, nevis klusējot ignorēta.
Terminoloģija — saskarne tagad konsekventi saka „opcija" tam, ko FOMOD formāts sauc par plugin (grupā piedāvātās izvēles), katrā valodā; „plugin" (spraudnis) tiek paturēts spēles spraudņu failiem (.esp, .esm, .esl). Tēmas iestatījums „Sistēma" seko operētājsistēmai dzīvā laikā: operētājsistēmas pārslēgšana starp gaišo un tumšo režīmu pārslēdz XIMOD uzreiz, bez restartēšanas, un izvēlētais fonta izmērs tiek paturēts abos. Visbeidzot, datu kopas (spēles, valstis, valodas) tiek nolasītas, kamēr tiek rādīts sākuma ekrāns, nevis pēc tā, lai galvenais logs parādītos ātrāk.

8.13 Esoša FOMOD tulkošana

Projekts → Tulkot FOMOD… atver īpašu logu, lai tulkotu instalētāja lietotājam redzamos tekstus citā valodā: moda nosaukumu un aprakstu, soļu, grupu un opciju nosaukumus un opciju aprakstus. Karodziņi, failu ceļi un tipi nekad netiek aiztikti, jo modu pārvaldnieki tos salīdzina burtiski. Ielādējiet aktīvo projektu (tam jābūt saglabātam) vai jebkuru moda mapi ar Atvērt moda mapi…; izvēlieties avota un mērķa valodas, pēc tam aizpildiet kolonnu Tulkojums — vai nu tieši tabulā nosaukumiem, vai apakšējā panelī aprakstiem (avots parādīts līdzās, ar atstarpēm un rindiņu pārtraukumiem, kas pēc izvēles padarītas redzamas). Filtri (netulkotie, pārskatāmie, ar problēmām, bloķētie), meklēšanas lodziņš, progresa josla un Ctrl+Enter (nākamais netulkotais) palīdz sekot līdzi. Autors un tīmekļa vietne pēc noklusējuma ir bloķēti: bloķētie teksti tiek rakstīti nemainīti.
Problēmas tiek atzīmētas katrā rindā: aizsargāti marķieri (failu nosaukumi, URL, burtiskas \n secības), kas trūkst tulkojumā, rindiņu pārtraukums nosaukumā, rakstzīmes, ko XML nevar glabāt, tulkojums, kas

identisks avotam, vai tas pats avota teksts, kas tulkots citur atšķirīgi. Bloķējošas problēmas novērš eksportu. Darbs tiek saglabāts (Ctrl+S) kā pavadošs fails, fomod/translations/<mods>.<valoda>.ximod-translation, kuru logs automātiski pārlādē nākamajā reizē, kad mape tiek atvērta; Atjaunināt no mapes atkārtoti nolasa FOMOD un ziņo par jauniem, mainītiem, pārvietotiem un noņemtiem tekstiem, saglabājot esošos tulkojumus (mainītie avoti tiek atzīmēti „pārskatīt").
Eksportēt tulkotos failus ieraksta info.xml un ModuleConfig.xml vai nu blakus esošā mapē fomod_<valoda> (noklusējums, oriģināli netiek aiztikti), vai pāri oriģinālajiem failiem pēc laikspiedola .bak kopijas. Eksports ir bezzudumu: mainās tikai tulkotie teksti; komentāri, kodējums (UTF-8 vai UTF-16), nezināmi elementi un oriģinālā XML formatējums tiek saglabāti baitu pa baitam. „Saglabāt oriģinālo secību" piespiež order="Explicit", lai pēc nosaukuma sakārtoti saraksti netiktu pārkārtoti pēc tulkotajiem nosaukumiem. Priekšskatīt tulkoto atver instalētāja simulāciju uz tulkotās kopijas. Tās pašas darbības pastāv komandrindā: ximod-architect translate extract | status | update | apply (sk. § 5).
Tulkojuma pakotne — trešais eksporta režīms izveido augšupielādei Nexus gatavu arhīvu: pēc noklusējuma „tikai ielāps" pakotni, kas satur tikai tulkoto info.xml un ModuleConfig.xml (to oriģinālajā ceļā un kodējumā) plus README mērķa valodā, ko lietotāji instalē pāri oriģinālajam modam; opcija „Pilns mods" tā vietā iekļauj katru moda failu (pārbaudiet, vai autors atļauj pārizplatīšanu). Formāts (.zip vai .7z) un faila nosaukums seko veidnei Name ar marķieriem {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} un {langname} (noklusējums „{name}_{LANG}", piemēram, MyMod_FR.zip). Arhīvs tiek būvēts fonā ar parasto progresa logu.
Produktivitāte — tulkojuma atmiņa katram valodu pārim, glabāta konfigurācijas mapē, apgūst katru tulkojumu, ko saglabājat; „Aizpildīt no atmiņas" iepriekš aizpilda identiskus tekstus nākamajā modā (atzīmētus „pārskatīt"), un apakšējais panelis ierosina atlasītā teksta iegaumēto tulkojumu. „Izplatīt uz identiskiem" kopē pašreizējo tulkojumu uz katru citu tekstu ar to pašu avota tekstu. Glosārijs (pārslēgs rīku rindā) uzskaita noteiktos terminus — terminu un tā gaidāmo tulkojumu, pēc izvēles reģistrjutīgu, vai terminu, kas jāatstāj netulkots —, un jebkura rinda, kas pārkāpj noteikumu, tiek atzīmēta kā problēma. Eksportēt CSV / Importēt CSV apmaina visu tabulu (atslēga, konteksts, avots, tulkojums, statuss, piezīme) ar izklājlapu vai citu tulkotāju; imports saskaņo rindas pēc atslēgas un pacieš Excel atdalītājus.
Unikālie teksti — pārslēgs filtru rindā uzskaita vienu rindu uz katru atšķirīgu avota tekstu, ar nozīmīti ×N, kas norāda grupas lielumu; šīs rindas tulkošana uzreiz pārtulko katru tekstu ar to pašu tekstu, automātiski un neprasot (izņemot bloķētos tekstus), un ziņojums saka, cik tika atjaunināti. Tas ir ātrākais ceļš cauri FOMOD, kas daudzās lapās atkārto tos pašus opciju nosaukumus vai aprakstus. Izslēgts, tabula rāda katru tekstu, un „Izplatīt uz identiskiem" paliek pieejams vienreizējai kopēšanai tikai uz netulkotajiem.
Tastatūra un atstarpes — tabulā ↑ un ↓ pārvieto atlasīto rindu, Page Up un Page Down pārlec par ekrānu rindu, Home un End iet uz pirmo un pēdējo rindu (kamēr netiek rakstīts nevienā tulkojuma laukā; tie paši taustiņi darbojas logā Projekta teksti). „Rādīt atstarpes un rindiņu pārtraukumus" padara katru tukšumu redzamu avota tekstā, gan tabulā, gan detaļu panelī: · atstarpei, ⍽ nedalāmai atstarpei, → tabulatoram, ⏎ rakstziņas pārnesei un ¶ katrā rindas beigās.
Komandrindā: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; un batch manifesta ieraksts var nest „translations" sarakstu (sidecar, mode, out, format, full), lai izveidotu tulkotās pakotnes kopā ar galveno arhīvu.

8.14 Moda arhīva atvēršana

Fails → Atvērt arhīvu… (vai .zip/.7z faila nomešana uz loga) izvelk arhīvu konfigurācijas direktorijas darba mapē (work/<arhīva nosaukums>) fonā ar parasto progresa logu, pēc tam atver tajā atrasto FOMOD — neatkarīgi no tā, vai mape fomod atrodas arhīva augšpusē vai zem vienas ietinošas mapes. Jau izvilkts arhīvs tiek izmantots tāds, kāds tas ir, tāpēc tur veiktās izmaiņas tiek saglabātas. .rar arhīvi netiek atbalstīti: vispirms izvelciet tos ar 7-Zip. Tulkošanas logam ir tāda pati poga, Atvērt moda arhīvu…, kas izvelk tikai mapi fomod (mapē translate_work/<arhīva nosaukums>); pakotnes opcija „Pilns mods" tad nav pieejama, jo moda failu tur nav.

Komandrindā: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] izvelk arhīvu (pēc noklusējuma mapē, kas nosaukta pēc tā) un izdrukā FOMOD sakni.

8.15 Importa precizitāte

XIMOD tagad nolasa un ieraksta atpakaļ konstrukcijas, ko tas agrāk klusējot izlaida: moda mēroga prasības (moduleDependencies, rediģējamas cilnē Mod Info sadaļā „Moda prasības" ar to pašu atkarību redaktoru kā citur), failu un mapju atribūtus alwaysInstall un installIfUsable (failu tabulu kolonnas „Vienmēr" un „Ja lietojams"), virsraksta pozīciju un krāsu un galvenes attēla opcijas showImage, showFade un height (Mod Info → „Papildu galvene"), un soļu, grupu un opciju Ascending/Descending secības atribūtus, kas tiek saglabāti tādi, kādi tie uzrakstīti.
Kas joprojām nav modelējams — elementi ārpus shēmas, ko XIMOD nepazīst — tiek paziņots, kad projekts tiek ielādēts: brīdinājums „Šis FOMOD satur N konstrukcijas, ko XIMOD nevar rediģēt; tās tiks izlaistas, kad projekts tiks saglabāts" atver paneli Problēmas ar vienu rindu uz katru konstrukciju un tās atrašanās vietu (solis, opcija, nosacījumu kopa); noklikšķinot uz rindas, tiek atlasīts mezgls. Brīdinājumi paliek panelī Problēmas visās validācijās, kamēr projekts ir atvērts. ximod-architect validate izdrukā tos pašus brīdinājumus.

8.16 Dublējumi un atkopšana

Katru reizi, kad projekts tiek saglabāts pāri esošai versijai, iepriekšējie info.xml un ModuleConfig.xml vispirms tiek nokopēti mapē fomod/backups/<datums-laiks>/ (nekas netiek kopēts, kad tie ir identiski tam, kas tiks ierakstīts), un tiek paturētas tikai jaunākās N mapes — N būdams iestatījums „Saglabājamie dublējumi". Šī mape nekad netiek iekļauta izplatīšanas arhīvos vai BA2 pakotnēs, un tās faili nekad netiek ziņoti kā bāreņi. Abi XML faili tiek rakstīti atomāri (pagaidu fails, iztīrīšana, pārdēvēšana), tādēļ avārija saglabāšanas laikā nevar atstāt pusuzrakstītu instalētāju.
Fails → Atjaunot dublējumu… uzskaita dublējumus, jaunākos vispirms, katru ar atšķirību skaitu no projekta tā pašreizējā stāvoklī; Salīdzināt atver parasto salīdzināšanas logu pret šo dublējumu, Atjaunot ielādē to redaktorā kā vienu atsaucamu izmaiņu (nekas netiek ierakstīts diskā, līdz saglabājat), un Dzēst visus dublējumus — apstiprināts ar otru klikšķi — iztukšo mapi. Papildus § 8.11 avāriju aizsardzībai katra modificētā projekta atkopšanas kopija tagad tiek ierakstīta regulārā intervālā („Autosaglabāšanas atkopšanas kopija ik pēc N minūtēm"); tā tiek notīrīta normālas aizvēršanas laikā, tāpēc atkopšanas uzaicinājums joprojām parādās tikai pēc nenormālas.
Komandrindā: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> vai --prune N; build un package arī izveido dublējumu pirms ierakstīšanas.

8.17 Meistari kā automātiski nosacījumi

Kad opcijai tiek pievienots spraudņa fails (.esp, .esm vai .esl) — no failu tabulas vai ar vilkšanu un nomešanu — XIMOD nolasa tā galveni: ja projektam vēl nav autora, tiek aizpildīts spraudņa autors; un katrs meistars, ko spraudnis pieprasa un kas nav ne kāds no spēles pašas failiem (uzskaitīts katrai spēlei failā Categories.json zem „masters"), ne arī šī moda instalēts, kļūst par opcijas faila nosacījumu „Active", pievienotu opcijas noklusējuma tipa pirmajam atkarības modelim (izveidotam, ja nepieciešams). Meistars, kas jau nosaukts opcijas faila nosacījumā, nekad netiek pievienots divreiz. Iestatījums „Pievienot spraudņa meistarus kā nosacījumus" to izslēdz.
Validācija nolasa katra projekta instalētā spraudņa galveni (nepieciešamie faili, opcijas, nosacījumu kopas) un brīdina par jebkuru meistaru, kas nav ne modā, ne spēles pamatfails, ne deklarēts kā atkarība: „X pieprasa Y, kas nav ne šajā modā, ne deklarēts kā atkarība". Brīdinājums mērķē uz mezglu, tāpēc, noklikšķinot uz tā panelī Problēmas, tiek atlasīta opcija.

8.18 Vieglie spraudņi (ESL) un spraudņu atskaite

Validācija pārbauda arī vieglo spraudņu noteikumus: failu ar paplašinājumu .esl, kura vieglā karodziņš nav iestatīts, spraudni, kas atzīmēts kā viegls un kura jaunie ieraksti pārsniedz limitu vai iziet ārpus atļautā FormID diapazona, un — kā informāciju — .esp, ko varētu atzīmēt kā vieglu (tas saskaita

spraudnim jaunos ierakstus, proti, tos, kuru FormID indekss vienāds ar meistaru skaitu, un salīdzina ar spēles limitu: pēc noklusējuma 2048, 4096 Starfield, pielāgojamu katrai spēlei ar „eslLimit" failā Categories.json). Faili virs 64 MB netiek skaitīti. CLI inspect <plugin> izdrukā tos pašus skaitļus.
Rīki → Spraudņu atskaite… savāc visu vienā tabulā: fails, veids, vieglā karodziņš, meistari (trūkstošie brīdinājuma krāsā), jaunie ieraksti pret limitu un atbilstība; nenolasāmi faili tiek parādīti kā tādi.

8.19 Bagātāks simulators un scenāriji

Instalētāja priekšskatījuma (Projekts → Priekšskatīt) kopsavilkuma lapa tagad beidzas ar Galīgo failu koku: katrs fails, kas nonāktu spēles Data mapē, mapes izvērstas no diska ar to izmēriem un kopējo instalācijas izmēru. Kad divi ieraksti nonāk vienā un tajā pašā galīgajā ceļā, uzvar augstākā prioritāte (vienādības gadījumā — vēlākā deklarācija), un zaudētājs tiek parādīts pārsvītrots, ar uzvarējušo opciju, virzot peli virsū. Koki virs 20 000 ierakstiem tiek nogriezti un to pasaka.
Failu koks seko tiem pašiem noteikumiem kā katrs koks XIMOD. Peles labās pogas klikšķis uz mapes atver apakšizvēlnes Izvērst un Sakļaut (Visu / Atlasīto / no Atlasītā, pēdējā iedarbojas uz mapi un visu zem tās, ieskaitot instalēto arhīvu saturu). Kamēr nevienam teksta laukam nav fokusa, ↑ un ↓ pārvieto kursora gredzenu no rindas uz rindu, Home un End pārlec uz galiem, → atver mapi (vai ieiet atvērtā), ← aizver to (vai no faila atkāpjas uz to atpakaļ), un Enter atlasa galvenajā logā komponentu, kas instalē rindu: opciju, nepieciešamos failus vai nosacījumu kopu — mapei tās pirmā faila komponentu.
Priekšskatījums arī atveras, kā to dara modu pārvaldnieks, uz Moda informācijas lapas pirms pirmā soļa: galvenes attēls (ievērojot opcijas showImage un height), virsraksts tā krāsā, autors, versija, tīmekļa vietnes saite un apraksts no info.xml. Tālāk ved uz pirmo redzamo soli, Atpakaļ atgriež pie tā, un progresa josla to skaita kā pirmo lapu.
Rinda Scenārijs ļauj saglabāt pašreizējās izvēles un failu pieņēmumus ar nosaukumu (glabāts failā fomod/scenarios/<nosaukums>.json, pēc opciju nosaukumiem, lai tie pārdzīvotu pārkārtošanu), pārlādēt vai dzēst tos; scenārijs, kura izvēles vairs neatbilst nevienai opcijai, ziņo, cik netika atrastas. Scenāriju mape nekad netiek iekļauta izplatīšanas arhīvos.
Validācija tagad arī ziņo, kā informāciju, par soļiem, opcijām un nosacījumu kopām, kas nekad nevar tikt sasniegtas, jo tās pārbauda karodziņa vērtību, ko neviena opcija neiestata (soļi: nav nevienas opcijas iepriekšējā solī).
Komandrindā: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] izdrukā redzamos soļus, izvēles, galīgo instalācijas sarakstu ar izmēriem un pārrakstīšanām un kopsummu; batch manifesta ieraksts var nest „scenarios": [...], lai tos atkārtotu (ieraksts neizdodas, kad scenārijs vairs neatbilst).

8.20 Instalācijas izmērs katrai opcijai

Pēc validācijas (kas mēra failus fonā) katra opcija virs savas failu tabulas rāda savu instalācijas izmēru un failu skaitu — trūkstošie avoti tiek skaitīti brīdinājuma krāsā —, un projekta koks nes izmēru pēc opcijas nosaukuma. Izmēri tiek kešoti pēc faila modificēšanas laika un atsvaidzināti katrā validācijā. ximod-architect validate <root> --sizes izdrukā opciju, nepieciešamo failu un nosacījumu kopu kopsummas.

8.21 Nexus apraksta ģenerators

Rīki → Nexus apraksts… no projekta izveido moda Nexus lapas tekstu: virsraksts un apraksts, Prasības (instalēto spraudņu meistari, ko spēle un mods nenodrošina, plus deklarētās faila atkarības), Instalācijas opcijas (viens punkts uz soli, grupas ar to atlases veidu, opcijas ar to apraksta pirmo teikumu), instalācijas piezīme un Izmaiņu žurnāls, aprēķināts pret FOMOD iepriekšējo versiju, kas izvēlēta ar Iepriekšējā versija… (pievienotie vai noņemtie soļi, opcijas un faili, metadatu izmaiņas). Izvēlieties BBCode (Nexus) vai Markdown, atzīmējiet vēlamās sadaļas, izvēlieties valodu starp projektā atrastajiem tulkojuma pavadfailiem, pēc tam Kopēt vai Saglabāt kā…. Komandrindā: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Rediģējams nosacījumu redaktors

§ 8.7 nosacījumu redaktors tagad iedarbojas uz projektu. Katra rinda „iestata" un „izmanto" ir saite, kas galvenajā logā atlasa mezglu. Katram karodziņam ir Pārdēvēt… (iekļauts lauks; jaunais nosaukums tiek piemērots katrai opcijai, kas iestata karodziņu, un katrai soļa redzamībai, opcijas modelim, nosacījumu kopai un moda prasībai, kas to pārbauda, kā viena atsaucama izmaiņa; nosaukums, ko jau izmanto cits karodziņš, tiek noraidīts) un Dzēst visus lietojumus. Zem katra karodziņa ir uzskaitītas vērtības, uz kurām tas tiek iestatīts, un vērtības, ar kurām tas tiek pārbaudīts: vērtība, kas pārbaudīta, bet nekad neiestatīta, tiek parādīta brīdinājuma krāsā, vērtība, kas iestatīta, bet nekad nepārbaudīta — pelēkā. Validācija ziņo tās pašas atrades — brīdinājumu par pārbaudītu vērtību, ko neviena opcija neiestata (mērķējot uz mezglu, kas to pārbauda), un informāciju par karodziņu, kas ir iestatīts, bet nekad netiek pārbaudīts.
Nosacījumu veidotājs loga apakšā rediģē galvenajā logā atlasītā mezgla nosacījumu — soļa redzamību, opcijas atkarības modeli (izvēlieties modeli, izveidojiet vienu, mainiet tā tipu), nosacījumu failu kopu vai moda prasības. Tas rāda nosacījumu kā teikumu (IF karodziņš A = B AND fails C ir Active THEN …) virs vienas rindas uz nosacījumu: veids (karodziņš vai fails), nosaukums un vērtība ar ieteikumiem, kas ņemti no projekta (zināmie karodziņi un to vērtības, failu nosaukumi, Active/Inactive/Missing), noņemšanas poga un Pievienot nosacījumu. Izmaiņas tiek piemērotas dzīvā laikā un ir atsaucamas.
Redaktors tagad ir neatkarīgs logs: to var pārvietot blakus galvenajam logam vai uz otru ekrānu, tas patur savu pozīciju un izmēru no vienas sesijas uz nākamo un aizveras ar savu virsraksta joslas pogu. Karodziņu saraksts darbojas kā projekta koks. Peles labās pogas klikšķis uz karodziņa virsraksta atver apakšizvēlnes Izvērst (Visu / Atlasīto) un Sakļaut (Visu / Atlasīto). Kamēr nevienam teksta laukam nav fokusa, ↑ un ↓ pārvieto kursora gredzenu no vienas rindas uz nākamo — karodziņu virsrakstus un to „iestata" / „izmanto" rindas —, → atver aizvērtu karodziņu (vai ieiet atvērtā), ← aizver atvērtu karodziņu (vai no vienas tā rindas atkāpjas uz to atpakaļ), un Enter parāda rindu inspektorā: rindas mezglu vai karodziņa pirmo vietu. Projekta kokā Enter dara to pašu: tas atlasa rindu zem kursora, un inspektors seko.

8.23 Projekta tekstu tabula

Rīki → Projekta teksti… uzskaita katru projekta nosaukumu un aprakstu (moda informācija, soļi, grupas, opcijas) vienā tabulā: atrašanās vieta, lauks un teksts, teksts rediģējams uz vietas (viena rinda nosaukumiem, vairākas rindas aprakstiem). Meklēšanas lauks, veida filtrs (visi, nosaukumi, apraksti) un pārslēgs Tikai dublikāti sašaurina rindas; identiski teksti (ignorējot reģistru un atstarpes) tiek atzīmēti ar ×N, ar citām atrašanās vietām, virzot peli virsū, kas palīdz pamanīt kopēti-ielīmētus aprakstus. Rinda atrast/aizstāt (ņemt vērā reģistru, vesels vārds) aizstāj pašreizējā rindā vai katrā redzamajā rindā. Dubultklikšķis uz atrašanās vietas atlasa mezglu galvenajā logā. Komandrindā: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 BSA un BA2 arhīvu lasīšana

XIMOD tagad nolasa Bethesda arhīvu satura rādītājus, tos neizpakojot: BSA versijas 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) un 105 (Skyrim Special Edition), un BA2 vispārīgos (GNRL) un tekstūru (DX10) arhīvus no Fallout 4 un Starfield (versijas 1, 2, 3, 7 un 8). Morrowind arhīvi tiek noraidīti ar skaidru ziņojumu. Tiek nolasīti tikai ierakstu nosaukumi un izmēri; saspiestie ieraksti tiek uzskaitīti ar to iepakoto izmēru.
Tas baro trīs vietas. Galamērķu konfliktu noteikšana (§ 8.1) tagad ieskatās arhīvos, ko opcija instalē: divas opcijas, kuru arhīvi satur to pašu resursu, tiek ziņotas kā brīdinājums („spēles arhīvu ielādes secība izlemj"), bet resurss, kas ir gan iepakots, gan instalēts vaļējs, — kā informācija („uzvar vaļējais fails"). Simulatora galīgais failu koks (§ 8.19) uzskaita katra instalētā arhīva saturu zem tā, atzīmētu „(arhīvā)", un kopsumma rāda, cik ir iepakots arhīvos (to neskaitot divreiz). Un Rīki → Arhīva saturs… (vai acs poga blakus arhīvam failu tabulā) atver ierakstu tabulu — formāts, skaits, kopējais izpakotais izmērs, ceļš, izmērs, saspiests — ar meklēšanas lauku. Komandrindā: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate tagad arī izdrukā drošos galamērķu konfliktus.

Eksperimentālais BA2 rakstītājs (CLI ba2) tagad tiek validēts, nolasot tā izvadi atpakaļ ar jauno lasītāju: ceļi, izmēri un nosaukumu/mapju jaucējvērtības sakrīt.

8.25 Ligzdotas nosacījumu grupas un versiju nosacījumi

Nosacījumi vairs nav ierobežoti ar vienu plakanu sarakstu ar vienu operatoru. Katra vieta, kas tur nosacījumu — soļa redzamība, opcijas atkarības modeļi, nosacījumu failu kopa un moda prasības — tagad ir grupa, kas var saturēt nosacījumus un ligzdotas grupas, katru ar savu And / Or operatoru, līdz jebkuram dziļumam, tieši tā, kā FOMOD shēma to atļauj: „(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia” tiek paturēts tā, kā uzrakstīts, ielādēts, rediģēts un saglabāts bez izmaiņām (pārbaudīts uz Aurelia UI un tās 234 nosacījumu kopām). Tika pievienoti arī divi nosacījumu veidi: Spēles versija (gameDependency) un Modu pārvaldnieka versija (fommDependency), katrs ar minimālo versiju.
Atkarību redaktoros Pievienot grupu izveido ligzdotu grupu kā atkāpinātu rāmi ar savu operatoru, saviem nosacījumiem, pogām Pievienot nosacījumu / Pievienot grupu / Noņemt grupu; nosacījumu veidotājs (§ 8.22) rāda ligzdotas grupas iekavās savā teikumā un rediģē tās ar tām pašām vadīklām. Simulators, validācija (karodziņi pārbaudīti, bet nekad neiestatīti, nesasniedzami soļi), konfliktu noteikšana un Nexus apraksts — visi saprot ligzdotas grupas. Vecāki projekta veidņi, kas saglabāti ar plakano izkārtojumu, joprojām tiek ielādēti.
Divas mazākas izmaiņas tajā pašā laidienā: izvēlne, kas atvērta, slīdinot rādītāju gar izvēlņu joslu, tagad aizveras, kad rādītājs to pamet (izvēlne, kas atvērta ar klikšķi, paliek, līdz kaut kas tiek noklikšķināts); un fonti, kas vajadzīgi, lai attēlotu paša projekta rakstības — japāņu, korejiešu, ķīniešu, arābu, taju… nosaukumos un aprakstos — un rediģējamā tulkojuma, tiek ielādēti automātiski, neatkarīgi no saskarnes valodas, tāpēc vairs nav kvadrātu šo rakstzīmju vietā, tostarp tulkošanas un Nexus logu valodu sarakstos.
Izvēlnes ir organizētas File, Project, Tools un Help, ar rīkjoslu ikdienas darbībām, un F1 atver šo rokasgrāmatu. Grupu atlases veidi, opciju tipi, operatori un tēmas tiek parādīti ar vienkāršas valodas uzrakstiem („Tieši viens (obligāti)”, „Ieteicams”, „Visi nosacījumi (AND)”…) ar skaidrojumu, virzot peli virsū, un katrai opciju paneļa sadaļai ir ⓘ marķieris, kas skaidro jēdzienu. Apstiprinājuma dialogi aptumšo logu, pieņem Enter un Esc un ritina, kad problēmu saraksts ir garš.

8.26 Spēļu un to kategoriju rediģēšana

Rīki → Spēles / kategorijas… atver atsevišķu logu, kurā var pārvaldīt cilnē Mod Info piedāvāto spēļu sarakstu, neveicot Categories.json manuālu rediģēšanu. Kreisajā rūtī ir uzskaitītas spēles; Pievienot spēli, Dzēst spēli un pogas Pārvietot uz augšu / Pārvietot uz leju maina sarakstu un tā secību. Atlasītajai spēlei redaktors parāda tās identifikatoru (unikālu iekšējo atslēgu), tās nosaukumu, tās Nexus slug (ko izmanto saitēm un Nexus aprakstam), vieglo spraudņu ierakstu ierobežojumu, pamata mastera failus (vienu rindā — pašas spēles masterus un oficiālos DLC) un Nexus kategorijas (vienu rindā, attēlošanas secībā). Ievadītie dati tiek pārbaudīti rakstīšanas laikā: spēle bez identifikatora, dublēts identifikators vai trūkstošs nosaukums tiek atzīmēts, un poga Saglabāt paliek neaktīva, līdz ir novērsta katra problēma. Saglabāt ieraksta failu — piegādātajā assets/data/Categories.json, ja tas ir ierakstāms, pretējā gadījumā lietotāja kopijā, ko lietojumprogramma nolasa vispirms — un jaunais saraksts stājas spēkā nekavējoties; Aizvērt pēc apstiprinājuma atmet nesaglabātās izmaiņas.

8.27 Koka krāsas

Rīki → Koka krāsas… piešķir katram projekta koka rindu veidam savu krāsu — moda informācijai, soļiem, grupām, opcijām, nepieciešamajiem failiem un nosacījumu instalācijām —, lai liela instalētāja struktūru varētu uztvert vienā mirklī; tas palīdz arī tad, ja redze vairs nav tik laba kā agrāk (apvienojiet to ar saskarnes fonta izmēru, § 4.5). Logā ir uzskaitīti seši veidi ar krāsas paraugu, ikonu šajā krāsā un RGB vērtību; Atiestatīt krāsas atjauno noklusējumus. Katrai tēmai ir viena krāsu kopa: logs rediģē pašlaik lietotās tēmas kopu un to norāda, un pārslēgšanās starp tumšo un gaišo tēmu (§ 4.5) pārslēdz arī kopu. Krāsas tiek saglabātas failā Config.ini (sk. A pielikumu). Atlasītā rinda vienmēr saglabā standarta teksta krāsu, lai uz atlases fona tā paliktu salasāma.
Noklikšķinot uz krāsas parauga, tiek atvērts logs Izvēlieties krāsu — tas pats krāsu atlasītājs, kas XIMOD Translator. Tā cilne Indeksa krāsa rāda AutoCAD krāsu indeksu: 24 × 10 nokrāsu un toņu režģi, deviņas standarta krāsas, pelēko toņu skalu un lauku Krāsa, kurā ievadīt indeksu no 1 līdz 255. Tā cilne Patiesās krāsas piedāvā nokrāsas / piesātinājuma laukumu, spilgtuma slīdni, laukus H, S un L, pašreizējās krāsas sarkanās, zaļās un zilās komponentes vērtības un lauku RGB krāsa, kurā var ievadīt vērtību, piemēram, 255,128,0. OK uzreiz piemēro krāsu — koks aiz loga tiek pārzīmēts — un to saglabā; Atcelt vai Esc patur iepriekšējo.

8.28 Failu dialogi atceras, kur jūs bijāt

Kad pievienojat opcijai avotus (Pievienot failu, Pievienot mapi) vai pārlūkojat attēlu, dialogs vairs katru reizi nesākas projekta saknē: tas atveras pēdējā izvēlētā faila vai mapes vecākmapē. Izvēlieties Feature D\A vienai opcijai, un nākamais dialogs atveras mapē Feature D, kur B un C ir turpat pie rokas; izvēlieties failus kādā mapē, un nākamais dialogs atveras šajā mapē. Atmiņa saglabājas visu sesiju un tiek atiestatīta, kad mainās projekts; ja atcerētā mape atrodas ārpus saknes vai ir pazudusi, dialogs atgriežas saknē. Lielam instalētājam ātrākais ceļš joprojām ir failu pārlūks (Explorer): vienreiz atveriet funkciju mapi un nometiet katru apakšmapi uz tās opcijas (§ 8.5).

8.29 Priekšiestatījumu vednis

Projekts → Priekšiestatījumu vednis… pašreizējā projektā izveido § 7.5 aprakstīto modeli „priekšiestatījums + pielāgošana”: lietotājs var izvēlēties priekšiestatījumu un ar to arī beigt, izvēlēties priekšiestatījumu un tomēr pielāgot dažas funkcijas vai visu sastādīt ar roku — un neviens fails nekad netiek instalēts divreiz. Darīt to ar roku nozīmē karodziņus katrā opcijā, dinamiskus tipus, redzamības nosacījumus un vienu nosacījumu instalāciju katrai opcijai; vednis to visu paveic vienā atsaucamā darbībā.
Cilnē No esošajām lapām atzīmējiet soļus, kas ir funkciju lapas (priekšiestatījumi izvēlas no to opcijām), pārbaudiet ģenerētos nosaukumus — soli „instalācijas režīms”, priekšiestatījumu grupu, grupu Pielāgot, opciju Pielāgot nosaukumu, priekšiestatījuma karodziņu, opcijas „Nav” nosaukumu — un definējiet priekšiestatījumus: Pievienot priekšiestatījumu izveido kolonnu, un matrica parāda katru katras atzīmētās lapas opciju kā rindu. Grupā ar ekskluzīvu izvēli (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) katram

priekšiestatījumam izvēlieties vienu opciju vai (nav); grupā ar vairākkārtēju izvēli atzīmējiet jebkuru skaitu. Josla apakšā ziņo par pirmo problēmu (nav atzīmēta neviena lapa, nav neviena priekšiestatījuma, trūkst nosaukuma, diviem priekšiestatījumiem ir vienāds nosaukums), un poga Lietot paliek atspējota, līdz problēma ir novērsta.
Lietot ievieto instalācijas režīma soli pirmajā vietā (priekšiestatījumus, no kuriem katrs iestata savu izvēļu karodziņus, un vienu opciju Pielāgot katrai lapai, kas to atver un atiestata tās karodziņus), padara katru funkcijas lapu redzamu tikai tad, kad ir atzīmēta tās opcija Pielāgot, pievieno opcijām karodziņus un priekšiestatījuma izvēlētos variantus zem šī priekšiestatījuma atzīmē kā Recommended, pievieno grupām ar ekskluzīvu izvēli opciju „Nav" (pēc noklusējuma ieteiktu, neobligātu zem priekšiestatījumiem, kas kaut ko izvēlas) un pārvieto opciju failus uz cilni Nosacītās instalācijas, vienu kopu katrai karodziņa vērtībai. Ziņojums apkopo paveikto; Rediģēt → Atsaukt atsauc visu darbību. Pēc tam pārbaudiet rezultātu ar Projekts → Priekšskatīt instalētāju… (tikai priekšiestatījums, priekšiestatījums kopā ar pielāgotu lapu, tikai lapa) un Projekts → Validēt FOMOD, kas šo modeli pazīst (§ 8.1).
Cilne Jauns skelets ir paredzēta projektam, kurā vēl nav lapu: aprakstiet katru funkciju ar lapas nosaukumu, izvēles veidu (ekskluzīva vai vairākkārtēja) un vienu variantu katrā rindā, tad Izveidot lapas pievieno tās projektam — bez failiem — un pārslēdzas uz pirmo cilni, kur šīs lapas ir atzīmētas. Tur definējiet priekšiestatījumus, lietojiet tos un pēc tam piešķiriet failus: lapās — tam, kas tiek izvēlēts ar roku, un vedņa izveidotajās nosacījumu instalācijās — tam, ko instalē priekšiestatījumi.

Pielikumi

A pielikums — Fails Config.ini

Konfigurācija tiek saglabāta failā Config.ini, kas atrodas blakus izpildāmajam failam. Šeit ir pilnīgs piemērs:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Iepriekšējiem tiek pievienotas divas atslēgas: Country (izvēlētās valsts ISO 3166-1 alpha-3 kods) un FirstStart (sk. § 2.5).

Sadaļa [WindowPositions] iegaumē brīvo logu ģeometriju (sk. § 2.6). Katram logam WinPos_<id> glabā tā pozīciju (x,y), bet WinSize_<id> — tā izmēru (platums,augstums). Šie ieraksti tiek izveidoti tikai tad,

kad lietotājs faktiski ir pārvietojis logu vai mainījis tā izmēru; bez tiem logs atveras centrēts uz galvenā loga. Galvenā loga izmērs tiek paturēts sadaļā [Window] (WindowWidth / WindowHeight), bet tā pozīcija — nē.

B pielikums — Tastatūras saīsnes

Operētājsistēmā macOS taustiņš Ctrl atbilst Cmd.

Globālās saīsnes

Saīsne	Darbība
Ctrl+N	Jauns projekts.
Ctrl+O	Atvērt mapi.
Ctrl+Shift+O	Atvērt failu.
Ctrl+S	Saglabāt (ģenerēt FOMOD).
Ctrl+,	Atvērt iestatījumus.
Ctrl+Q	Iziet no lietojumprogrammas.
F1	Parādīt logu „Par”.

Logi un dialogi

Saīsne	Darbība
Esc	Aizver aktīvo brīvo logu (Valsts izvēle, Properties, XML redaktors) vai modālo dialogu (Iestatījumi, Par, apstiprinājums, validācijas atskaite, skripti). Apstiprinājumā darbojas kā „Atcelt”. Nekādas ietekmes uz tulkošanas redaktoru vai galveno logu.

Navigācija sarakstos — Properties un tulkošanas redaktors

Taustiņš	Darbība
↑ / ↓	Pārvieto atlasi par vienu rindu augšup / lejup.
Page Up / Page Down	Ritina par vienu ekrānu; solis pielāgojas loga augstumam.
Home / End	Pārlec uz pirmo / pēdējo rindu (pēdējā rinda tiek pilnībā ievesta redzamībā).
Enter	Properties: atlasa izcelto vienumu. Tulkošanas redaktors: novieto kursoru rindas ievades laukā.
Tab / Shift+Tab	Properties: nākamā / iepriekšējā rinda (nekad uz karoga). Tulkošanas redaktors (rediģēšanas laikā): nākamais / iepriekšējais tulkojuma lauks.

Karogu režģis — logs „Valsts izvēle”

Taustiņš	Darbība
↑ ↓ ← → (vai 8 2 4 6)	Pārvieto atlases rāmi režģī.
Page Up / Page Down	Ritina par vienu karogu ekrānu.
Home / End	Pārlec uz pirmo / pēdējo karogu (pēdējā rinda tiek pilnībā ievesta redzamībā).
Tab / Shift+Tab	Nākamais / iepriekšējais karogs.
Enter	Apstiprina izcelto valsti.

Taustiņš	Darbība
Esc	Aizver logu.

C pielikums — Vārdnīca

Termins	Definīcija
FOMOD	Standarta modu instalētāja formāts Bethesda spēlēm, balstīts uz info.xml un ModuleConfig.xml.
Step	Instalācijas vedņa lapa, kas satur vienu vai vairākas grupas.
Group	Opciju (plugins) kopa, kam ir kopīgs atlases veids.
Plugin	Lietotājam piedāvāta opcija, saistīta ar instalējamiem failiem.
Flag	Nosacījumu karodziņš (nosaukuma = vērtības pāris), ko izmanto instalācijas vadīšanai.
Endonym	Valsts vai valodas nosaukums tā, kā tas rakstīts šajā valodā.
ISO 639-3	Trīsburtu valodas kods, kas nosauc tulkojuma mapes (piemēram, fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Trīsburtu valsts kods (piemēram, FRA, USA).
Root directory	Darba mape, kas satur moda failus un ģenerēto apakšmapi fomod.

D pielikums — Pilnīgs FOMOD piemērs

Šis pielikums iepazīstina ar fiktīvu, bet pilnīgu projektu — „Dawnlight", apgaismojuma modu Skyrim Special Edition —, kas praksē izmanto visu XIMOD Architect iespēju klāstu: nepieciešamos failus, vairākus soļus, soļa redzamības nosacījumu, piecus grupu veidus, piecus opciju tipus, nosacījumu karodziņus, dinamisku opcijas tipu (atkarības modeļus) un nosacījumu instalācijas. Abi zemāk esošie faili veido vienu projektu un ir atveidoti tādi, kādus tos ģenerē XIMOD (atkāpe vienkāršota).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Piemērā aplūkotās funkcijas:

- Nepieciešamie faili: requiredInstallFiles (fails un mape).
- 1. solis: SelectAll grupa (opcija Required) un SelectExactlyOne (opcijas Recommended / Optional, karodziņš res).
- 2. solis: SelectAny grupa (karodziņi candles un moon) un SelectAtMostOne.
- 3. solis: redzamības nosacījums (<visible>), pēc tam SelectAtLeastOne grupa ar dinamiska tipa opciju (dependencyType: Recommended, ja candles=On, NotUsable, ja fails trūkst) un CouldBeUsable opciju.
- Nosacījumu instalācijas: divi modeļi (And un Or operatori, karodziņa un faila atkarības, Active / Inactive / Missing stāvokļi).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
```

```
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
```

```
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
```

```
</config>
```

E pielikums — Licence un atsauces

XIMOD Architect pirmkods tiek izplatīts saskaņā ar MIT licenci (© 2025–2026). Zemāk esošie trešo pušu komponenti patur savu licenci; pilnas detaļas un atsauces ir failā THIRD-PARTY-NOTICES, kas piegādāts kopā ar lietojumprogrammu.

Komponents	Avots	Licence
XIMOD Architect kods	—	MIT
Noto fonti	Google Fonts / Noto projekts	SIL Open Font License 1.1
Karogi (SVG)	drapeauxdespays.fr	Bez autoratlīdzības (ieskaitot komerciālu izmantošanu)
ISO 3166-1 alpha-3 valstu kodi	ISO — iso.org/obp	Brīva piekļuve
ISO 639-3 valodu kodi	SIL — iso639-3.sil.org	Nepieciešama atsauce (sk. tālāk)
Rust bibliotēkas	crates.io ekosistēma	MIT / Apache-2.0 (lielākoties)

ISO 639-3 atsauce: valodu kodi nāk no iso639-3.sil.org (avots, kas jākreditē). XIMOD pievienotie dati — endonīmi, saistītais fonts, valsts ↔ valoda kartējumi — nav ISO 639-3 standarta daļa, un standarta identifikatori netiek modificēti. Lietojumprogramma turklāt nedrīkst nodrošināt nekādu līdzekli pilnā kodu kopuma pārizplatīšanai.